Contents

Aliflow 3
Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software 3
Integrantes del equipo 3
Cómo está organizado este documento 3
Reparto de responsabilidades 4
Convenciones de este documento 5
Índice de tablas 5
Índice de figuras 6
1. Introducción 6
1.1 Propósito del documento 6
1.2 Alcance del producto 6
1.3 Audiencia 7
1.4 Convenciones 7
1.5 Documentos de referencia 7
2. Glosario y desambiguaciones 7
3. Actores del sistema 8
4. Reglas de negocio transversales 9
5. Requerimientos funcionales 10
5.1 Módulo A — Autenticación, cuentas y control de acceso 10
5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo 12
5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado 13
5.4 Módulo D — Compra 15
5.5 Módulo E — Retiro y entrega 16
5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad 18
5.7 Módulo G — Panel del Proveedor 19
5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow 21
5.9 Módulo I — Integración con ERP externos 22
5.10 Módulo J — Auditoría 23
6. Requerimientos no funcionales 24
6.1 Requerimientos de producto 24
6.2 Requerimientos organizacionales 27
6.3 Requerimientos externos 28
7. Fuera del alcance de la versión 1 30
8. Trazabilidad 31
8.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo 31
8.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan 32
9. Evidencias del levantamiento de requerimientos 33
9.1 Técnicas utilizadas 33
9.2 Resultados del levantamiento 34
Gestión de Riesgos 34
Matriz de riesgos 34

Descripción y plan de acción por riesgo 36
R-01 — No contar con acceso real a la API de Contífico (riesgo dominante) 36
R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario 37
R-03 — Baja experiencia del equipo creando APIs seguras 37
R-04 — Disponibilidad limitada de los integrantes 37
R-05 — Falta de validación operativa con Barú 37
R-06 — Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos 37
R-07 — Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo 37
R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes 38
R-09 — Requisitos de seguridad incompletos 38
R-10 — Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas 38
R-11 — Alpwin (sistema de Caramel Coffee) no tiene API pública documentada 38
R-17 — Cartilla de fidelidad con reglas sin definir 38
R-15 — El código de retiro numérico corto es adivinable 39
R-16 — Costo operativo de sostener varios ERP heterogéneos a la vez 39
Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional 39
R-14 — Doble redención del código de retiro 40
Riesgos derivados del modelo de saldo por establecimiento 40
R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos 40
R-22 — Un local sin cuenta de comercio en la pasarela 40
R-23 — Saldo huérfano que Aliflow no puede devolver 41
R-20 — El cupo reservado depende de mantenimiento manual del proveedor 41
Sprint backlogs y cronograma 41
Organización de los sprints 41
Cómo se lee un backlog 42
Los seis backlogs 43
Sprint 1 — Cimientos: autenticación, roles y esquema de datos 43
Sprint 2 — Catálogo, menú y cupo reservado 44
Sprint 3 — Billetera y compra: el núcleo transaccional 44
Sprint 4 — Retiro, entrega y auditoría 45
Sprint 5 — Integración con el ERP, contra el simulador 46
Sprint 6 — Fidelidad, Super-Admin y cierre del alcance 46
Carga y reparto 47
Cronograma 48
Las actividades 48
La red y la ruta crítica 49
El calendario 51
Insumos 51
Apéndice A · Prototipo de interfaz 52
Alcance 52
Pantallas por rol 52
Estudiante 52
Proveedor 54

Operador 54
Super-Admin de Aliflow 55
Sistema de diseño 56
Limitaciones conocidas 56
Apéndice B · Acta de conformidad 57
Acta de conformidad con la especificación de requerimientos 57
1. Objeto 57
2. Alcance de la línea base 57
3. Alcance incremental 59
4. Compromisos del cliente y aceptación de las integraciones 60
5. Puntos que quedan abiertos 61
6. Declaración 61
7. Firmas 62

Aliflow

Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software

Universidad de Especialidades Espíritu Santo Facultad de Ingenierías · Computación **Ingeniería de Software I**

Integrantes del equipo

Tabla 1: Integrantes del equipo y roles asumidos

#	Integrante	Roles en el proyecto
1	Jesus Jimenez	Líder de proyecto y gestión de la configuración · Arquitecto de integración · Modelador de la parte estática
2	Yull Bazurto	Analista de requerimientos · Modelador del comportamiento · Gestor de riesgos
3	Antonio Adrian	Diseñador de experiencia e interfaz · Modelador de datos · Planificador y responsable de calidad documental

Repositorio público con las evidencias: https://github.com/Jesus-JB/aliflow **Prototipo de alta fidelidad:** https://jesus-jb.github.io/aliflow/

Fecha de emisión: 9 de agosto de 2026

Cómo está organizado este documento

Tabla 2: Organización del documento

Sección	Qué contiene
1	Introducción, alcance, glosario, actores y reglas de negocio transversales
2	**Requerimientos funcionales** — 57 requerimientos con criterios de aceptación
3	**Requerimientos no funcionales** — 53 clasificados según Sommerville, con criterio de validación
4	Alcance excluido y matrices de trazabilidad
5	Evidencias de las técnicas de levantamiento empleadas
6	Gestión de riesgos
7	Sprint backlogs y cronograma
Apéndice A	Prototipo del sistema y flujo de ventanas
Apéndice B	Acta de conformidad firmada por el cliente

Cada sección puede leerse por separado.

Reparto de responsabilidades

Cada integrante asumió tres roles. El reparto sigue las dependencias del trabajo, no un corte por partes iguales: quien levanta los requerimientos es quien mejor puede modelar el comportamiento que describen, y quien diseña las pantallas es quien mejor entiende qué datos deben existir detrás. Cada entregable tiene **un** responsable, y el resto del equipo lo revisa.

Tabla 3: Responsable de cada entregable

Entregable	Responsable
Requerimientos funcionales y no funcionales	Yull Bazurto
Evidencias de levantamiento y acta de conformidad	Yull Bazurto
Gestión de riesgos	Yull Bazurto
Diagramas de actividad, secuencia y estado	Yull Bazurto
Casos de uso	Jesus Jimenez
Diagrama de clases	Jesus Jimenez
Diagramas de objetos, componentes y despliegue	Jesus Jimenez
Análisis de integración con ERP y demo técnico	Jesus Jimenez
Repositorio, compilación y publicación de los entregables	Jesus Jimenez
Sistema de diseño y mockups	Antonio Adrian
Prototipo interactivo	Antonio Adrian
Modelo de base de datos	Antonio Adrian
Sprint backlogs y cronograma	Antonio Adrian
Estructura del documento, índices y trazabilidad	Antonio Adrian

---

Convenciones de este documento

Identificadores. `RF-nn` requerimiento funcional · `RNF-P-nn` no funcional de producto · `RNF-O-nn` organizacional · `RNF-E-nn` externo · `RN-nn` regla de negocio transversal · `UCnn` caso de uso · `R-nn` riesgo · `TT-nn` tarea técnica del backlog sin requerimiento propio.

Referencias a secciones. El signo **§** significa "sección": `§7` remite a la sección 7 de este mismo documento, y `§1.2` a su subsección 1.2. Cuando va precedido de un nombre de archivo, remite a la sección de *ese* archivo.

Prioridad (MoSCoW). *Debe* — sin esto no hay producto · *Debería* — importante pero el producto funciona sin ello · *Podría* — deseable, primer candidato a salir · *No en v1* — excluido con la razón declarada.

Índice de tablas

Tabla 1 Integrantes del equipo y roles asumidos 3
Tabla 2 Organización del documento 3
Tabla 3 Responsable de cada entregable 4
Tabla 4 Audiencia del documento 7
Tabla 5 Niveles de prioridad MoSCoW 7
Tabla 6 Documentos de referencia 7
Tabla 7 Glosario de términos 8
Tabla 8 Actores del sistema 8
Tabla 9 Reglas de negocio transversales 9
Tabla 10 Requerimientos de producto — usabilidad 24
Tabla 11 Requerimientos de producto — eficiencia y rendimiento 25
Tabla 12 Requerimientos de producto — fiabilidad y disponibilidad 25
Tabla 13 Requerimientos de producto — seguridad (propiedades del producto) 26
Tabla 14 Requerimientos de producto — portabilidad y mantenibilidad 26
Tabla 15 Requerimientos organizacionales — de proceso y desarrollo 27
Tabla 16 Requerimientos organizacionales — operacionales 27
Tabla 17 Requerimientos organizacionales — de entrega 28
Tabla 18 Requerimientos externos — legales y regulatorios 28
Tabla 19 Requerimientos externos — de interoperabilidad 29
Tabla 20 Requerimientos externos — éticos y de equidad 30
Tabla 21 Alcance excluido de la versión 1 30
Tabla 22 Trazabilidad de requerimientos a casos de uso y pantallas 31
Tabla 23 Trazabilidad de riesgos a requerimientos 32
Tabla 24 Técnicas de levantamiento empleadas 33
Tabla 25 Matriz de riesgos del proyecto 34
Tabla 26 Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional 39
Tabla 27 Organización de los sprints 41
Tabla 28 Campos de cada ítem del backlog 42

Tabla 29 Backlog del sprint 1 — Cimientos 43
Tabla 30 Backlog del sprint 2 — Catálogo, menú y cupo reservado 44
Tabla 31 Backlog del sprint 3 — Billetera y compra 44
Tabla 32 Backlog del sprint 4 — Retiro, entrega y auditoría 45
Tabla 33 Backlog del sprint 5 — Integración con el ERP, contra el simulador 46
Tabla 34 Backlog del sprint 6 — Fidelidad, Super-Admin y cierre del alcance 47
Tabla 35 Puntos por sprint y por integrante 47
Tabla 36 Actividades del proyecto, con su duración y sus precedencias 48
Tabla 37 Hitos del cronograma 49
Tabla 38 Cálculo de holguras (semanas desde el inicio del proyecto) 49
Tabla 39 Insumos para el backlog y el cronograma 51
Tabla 40 Pantallas por rol 52
Tabla 41 Pantallas del rol Estudiante 52
Tabla 42 Pantallas del rol Proveedor 54
Tabla 43 Pantallas del rol Operador 54
Tabla 44 Pantallas del rol Super-Admin 55
Tabla 45 Identificación del documento sobre el que se declara conformidad 57
Tabla 46 Alcance de la línea base 57
Tabla 47 Alcance incremental disponible por control de cambios 59
Tabla 48 Puntos abiertos y su hito de cierre 61

Índice de figuras

Figura 1 Diagrama activity-on-arrow del proyecto, con la ruta crítica marcada 49
Figura 2 Cronograma en calendario; en rojo las actividades de la ruta crítica 51
Figura 3 Flujo de ventanas del rol Estudiante 52
Figura 4 Flujo de ventanas del rol Proveedor 54
Figura 5 Flujo de ventanas del rol Operador 54
Figura 6 Flujo de ventanas del rol Super-Admin de Aliflow 55

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica **qué debe hacer Aliflow y bajo qué restricciones**, de forma verificable. Es la fuente única de los requerimientos del sistema: todo lo demás del repositorio (casos de uso, diagramas UML, modelo de datos, prototipo) es la *realización* de lo que aquí se especifica, y debe poder trazarse hasta un requerimiento de esta lista.

No repite el contenido de los otros documentos. Cuando un requerimiento necesita justificación de diseño, apunta a la sección exacta donde vive.

1.2 Alcance del producto

Aliflow es una plataforma **multi-tenant** que permite a un estudiante de la UEES recargar saldo, ver el menú de cualquier local de comida del campus, comprar su almuerzo con anticipación y retirarlo presentando un código. Cada local (Barú, Caramel Coffee, ...) opera como un tenant

independiente, con su propio menú, su propio personal y **su propio sistema ERP**, con el que Aliflow se integra a través de una API genérica.

Aliflow no es un ERP, ni un emisor de facturas electrónicas, ni un sistema de punto de venta. No reemplaza la caja del local: convive con ella.

1.3 Audiencia

Tabla 4: Audiencia del documento

Lector	Qué busca aquí
Cliente	Confirmar que lo especificado corresponde a lo acordado
Equipo de desarrollo	Construir contra criterios de aceptación verificables
Evaluación académica	Verificar el cumplimiento de los requisitos del proyecto

1.4 Convenciones

Identificadores. `RF-nn` requerimiento funcional · `RNF-P-nn` no funcional de producto · `RNF-O-nn` organizacional · `RNF-E-nn` externo · `RN-nn` regla de negocio transversal · `UCnn` caso de uso · `R-nn` riesgo.

Prioridad (MoSCoW).

Tabla 5: Niveles de prioridad MoSCoW

Nivel	Significado
Debe	Sin esto no hay producto. Entra en v1 obligatoriamente.
Debería	Importante, pero el producto funciona sin ello. Entra en v1 si el cronograma lo permite.
Podría	Deseable. Primer candidato a salir si hay presión de tiempo.
No en v1	Explícitamente fuera de alcance, con la razón declarada.

1.5 Documentos de referencia

Tabla 6: Documentos de referencia

Documento	Qué aporta
`02-Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Uso.md`	Desarrollo narrativo de cada caso de uso citado en la columna *Origen*
`02-Modelamiento-Parte-Estatica/b-Diagrama-de-Clases.md`	Entidades y atributos nombrados en los criterios de aceptación
`04-Modelo-de-Base-de-Datos/`	Esquema de datos que materializa las reglas de negocio
`06-Gestion-de-Riesgos.md`	Los riesgos del proyecto y su plan de acción

---

2. Glosario y desambiguaciones

Tres términos de este proyecto admiten más de un significado. El documento usa exclusivamente el que se fija en esta tabla.

Tabla 7: Glosario de términos

Término	Significado en este documento	Con qué se confunde
Proveedor (entidad)	El **local/negocio**: el tenant. Barú, Caramel Coffee. Clase `Proveedor`.	Con el rol homónimo.
Proveedor (rol)	La **persona** que gerencia el local. Clase `Administrador`. El cliente usa "Proveedor" y "Administrador" para el mismo rol.	Con la entidad, y con el Super-Admin.
Cartilla de fidelidad	**Tarjeta de sellos**: el estudiante acumula un sello por entrega y al completar N sellos gana un premio.	Con un **paquete prepago de almuerzos**: son productos distintos y este proyecto usa exclusivamente la primera acepción.
Saldo	Dinero prepagado por el estudiante **en un establecimiento concreto**, gastable **solo ahí**. Un estudiante puede tener varios saldos, uno por local.	Con un saldo único gastable en cualquier local, que **no** es el modelo de este sistema.
Cupo reservado	Unidades de un plato **apartadas exclusivamente para venta por Aliflow**, administradas manualmente por el Proveedor. Clase `InventarioReservado`.	Con el stock total del ERP (`Plato.stockDisponible`), que en Aliflow es solo un espejo informativo.
Código de retiro	Código **numérico de 6 dígitos** que el estudiante dicta de viva voz y el Operador teclea.	Con un QR o código de barras escaneable. **No hay escáner en ninguna parte del sistema.**
Comprobante	Constancia **interna sin validez tributaria** que emite Aliflow.	Con la **factura**, que emite el ERP del local y sí tiene validez tributaria. Ver RN-09.
Operador	Rol que valida el código y marca la entrega física.	Con "cajero", denominación informal del mismo rol.

---

3. Actores del sistema

Tabla 8: Actores del sistema

Actor	Tipo	Autenticación	Ámbito
Estudiante	Primario	Google OAuth 2.0 / OIDC, dominio institucional	Su propia cuenta; compra en cualquier local
Proveedor (gerente del local)	Primario	Credenciales propias del rol	**Un solo local.** Un local puede tener varias cuentas
Operador	Primario	Credenciales propias del rol	Un local y un punto de entrega. Un local puede tener varios
Super-Admin de Aliflow	Primario	Credenciales propias del rol	**Todos los locales.** Único rol sin local propio
Proveedor de Identidad (Google)	Secundario / externo	—	Autentica al Estudiante

Actor	Tipo	Autenticación	Ámbito
ERP del local (Contífico, Alpwin, Odoo, …)	Secundario / externo	Credenciales por local	Uno por local; heterogéneos
Pasarela de pagos	Secundario / externo	—	Procesa las recargas

El sistema tiene **cuatro roles primarios**: Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow. Los tres primeros operan dentro de un establecimiento; el Super-Admin es el único con visibilidad sobre todos.

---

4. Reglas de negocio transversales

Restricciones que aplican a varios requerimientos a la vez. Se enuncian una sola vez para no repetirlas en cada RF.

Tabla 9: Reglas de negocio transversales

ID	Regla
RN-01	**Una orden pertenece a un solo local.** Todos los ítems de una orden deben ser platos del mismo `Proveedor`.
RN-02	**La disponibilidad de venta es el mínimo entre el cupo reservado remanente y el stock sincronizado del ERP.** Si cualquiera de los dos está en cero, Aliflow no vende. El **descuento transaccional se realiza sobre el cupo**, en la base de datos de Aliflow. Si el stock sincronizado supera el umbral de antigüedad acordado para ese ERP, la validación se hace **solo contra el cupo**: un fallo de integración no interrumpe la venta.
RN-03	**El código de retiro vale únicamente el día de la compra**, y como máximo hasta la hora máxima de retiro del local. Tres estados: `VÁLIDO` / `UTILIZADO` / `VENCIDO`.
RN-04	**El código de retiro es de un solo uso.** Su invalidación es atómica y condicional; una segunda redención debe fallar, no completarse.
RN-05	**Toda hora, cupo, cantidad de sellos y premio es configuración por local**, nunca constante del sistema.
RN-06	**Aliflow nunca almacena el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad.** Solo tipo, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.
RN-07	**Un Proveedor y un Operador solo pueden ver y operar datos de su propio local.** El aislamiento entre tenants se verifica en el backend, nunca solo en la interfaz.
RN-08	**El sello de fidelidad se acredita al entregar, no al comprar**, y como máximo **uno por día** por local.

ID	Regla
RN-09	**Aliflow emite comprobantes internos sin validez tributaria; la factura fiscal la emite el ERP del local.** Aliflow no es emisor fiscal en ningún flujo.
RN-10	**Toda operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden queda registrada en auditoría**, con actor, acción, entidad afectada y marca de tiempo.
RN-11	**El control de concurrencia vive en la base de datos de Aliflow**, no se delega en el ERP externo. Validado empíricamente.
RN-12	**Un canje de premio es una orden real con un descuento del 100% identificado como "Premio"**, no una venta de $0. Conserva el precio original del plato, descuenta cupo y genera código de retiro, pero el total a pagar es $0 y no toca el saldo del estudiante.
RN-13	**El saldo pertenece al establecimiento, no al estudiante.** La recarga es por establecimiento y solo puede gastarse ahí. No hay saldo único ni transferencias entre locales.
RN-14	**Aliflow no recibe ni custodia fondos en ningún punto.** El dinero de la recarga va de la pasarela a la cuenta del proveedor destino. Aliflow registra el movimiento, no lo posee.
RN-15	**Al estudiante nunca se le muestra la cantidad de unidades disponibles**, solo si el plato está *Disponible* o *Agotado*. La cifra del cupo es información interna del local y sí se le muestra al Proveedor.

---

5. Requerimientos funcionales

5.1 Módulo A — Autenticación, cuentas y control de acceso

RF-01 · Iniciar sesión con cuenta institucional

Prioridad: Debe · **Origen:** UC1, UC1a, `est-1`

El sistema debe autenticar al Estudiante exclusivamente mediante Google OAuth 2.0 / OpenID Connect, aceptando únicamente correos del dominio institucional autorizado.

Criterios de aceptación 1. Con un correo del dominio institucional y consentimiento otorgado, se crea una sesión válida y el estudiante llega al menú del día. 2. Con un correo de un dominio no autorizado, el acceso se rechaza con un mensaje explícito y **no** se crea ningún perfil. 3. La validación del dominio ocurre en el backend. Manipular la respuesta del cliente no otorga acceso. 4. El sistema no almacena en ningún momento la contraseña de la cuenta de Google.

RF-02 · Crear perfil y tarjeta virtual en el primer ingreso

Prioridad: Debe · **Origen:** UC1b

En el primer ingreso exitoso de un estudiante, el sistema debe crear su perfil y su tarjeta virtual con saldo inicial en cero, antes de darle acceso a cualquier otra funcionalidad.

Criterios de aceptación 1. Tras el primer login, existe exactamente un perfil y una tarjeta virtual con saldo `0.00`. 2. En los ingresos siguientes no se crean duplicados: el sistema reutiliza el perfil existente.

RF-03 · Iniciar sesión operativa con credenciales de rol
Prioridad: Debe · **Origen:** UC6, `prov-1`, `op-1`

Proveedor, Operador y Super-Admin deben autenticarse con credenciales propias del rol —no con OAuth institucional— y ser dirigidos a la interfaz que les corresponde.

Criterios de aceptación 1. Cada rol aterriza en su propia interfaz: panel de administración (Proveedor), interfaz simplificada de validación (Operador), consola de plataforma (Super-Admin). 2. Las contraseñas se almacenan con una función de derivación de clave con sal, nunca en claro ni con un hash simple. 3. Un Operador que intenta abrir una ruta del panel de Proveedor recibe un rechazo del backend, no solo la ausencia del enlace en la interfaz.

RF-04 · Gestionar las cuentas del propio local
Prioridad: Debería · **Origen:** UC12

El Proveedor debe poder crear, revocar y restablecer credenciales de cuentas de **su propio local**, eligiendo el rol Proveedor u Operador, y asociando a los Operadores a un punto de entrega.

Criterios de aceptación 1. Un local puede tener varias cuentas de Proveedor y varias de Operador simultáneamente activas. 2. Un Proveedor no puede crear, ver ni modificar cuentas de otro local (RN-07), ni crear una cuenta de Super-Admin. 3. Al revocar una cuenta, sus sesiones activas dejan de ser válidas en la siguiente petición al backend.

RF-05 · Cerrar sesión y expirar sesiones inactivas
Prioridad: Debería

El sistema debe permitir cerrar sesión explícitamente y debe expirar automáticamente las sesiones inactivas.

Criterios de aceptación 1. Tras cerrar sesión, el token deja de ser aceptado por el backend. 2. Una sesión de Operador sin actividad expira en un plazo configurable.

RF-06 · Restringir cada rol a su ámbito de datos
Prioridad: Debe · **Origen:** RN-07, UC19

Toda consulta y toda escritura debe filtrarse por el local del usuario autenticado. Solo el Super-Admin puede acceder a datos de más de un local.

Criterios de aceptación 1. Una petición que referencia el identificador de un recurso de otro local devuelve "no encontrado", sin revelar que el recurso existe. 2. Las consultas del Super-Admin que cruzan locales quedan registradas en auditoría (RN-10).

5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo

> El saldo pertenece al establecimiento: se recarga para un local concreto y solo puede gastarse ahí. El dinero de cada recarga se dirige a la cuenta de ese proveedor, sin que Aliflow lo reciba ni lo custodie en ningún momento.

RF-07 · Consultar el saldo por establecimiento
Prioridad: Debe · **Origen:** UC1b, RN-13

El estudiante debe poder consultar su saldo **de cada establecimiento en el que haya recargado**. El saldo pertenece al establecimiento, no a la cuenta del estudiante.

Criterios de aceptación 1. El saldo de cada establecimiento coincide exactamente con sus recargas aprobadas menos sus compras confirmadas **en ese mismo establecimiento**. 2. La interfaz muestra siempre, de forma visible, **en qué establecimiento está** el estudiante y el saldo que le corresponde. No se presenta una cifra agregada que pueda leerse como gastable en cualquier local. 3. Si el estudiante tiene saldo en varios establecimientos, puede consultarlos todos, pero cada uno se presenta asociado a su local.

RF-08 · Recargar saldo en un establecimiento
Prioridad: Debe · **Origen:** UC2, `est-2`

El estudiante debe poder recargar saldo **para un establecimiento específico**, por un monto que elija o seleccione de valores predefinidos, a través de una pasarela de pagos. El dinero se dirige a la cuenta de ese proveedor; **Aliflow no lo recibe ni lo custodia en ningún momento**.

Criterios de aceptación 1. Toda recarga tiene un establecimiento destino obligatorio; no existe recarga sin local asociado. 2. El saldo se acredita **únicamente** tras una confirmación válida de la pasarela con estado aprobado, y **solo** al saldo de ese establecimiento. 3. Un pago rechazado o pendiente no acredita saldo y deja constancia de su estado. 4. La operación de acreditación es atómica: no existe estado intermedio en el que el pago esté aprobado y el saldo no reflejado. 5. Reprocesar la misma confirmación de pago **no** acredita el saldo dos veces (idempotencia por número de operación). 6. La interfaz advierte al estudiante, antes de confirmar, que el saldo recargado **solo puede usarse en ese establecimiento**.

RF-09 · Registrar cada recarga con sus datos mínimos
Prioridad: Debe

Cada recarga debe registrar como mínimo: valor, fecha y hora, número de operación, estado de la transacción, identificador de la pasarela, usuario que recargó y **establecimiento destino**, y quedar en histórico.

Criterios de aceptación 1. Ninguno de los siete campos puede quedar vacío en una recarga aprobada. 2. El histórico es consultable para auditoría y conciliación, y **no admite borrado** de registros. 3. El histórico permite conciliar, por establecimiento, lo recargado contra lo que su cuenta bancaria recibió.

RF-10 · Emitir comprobante interno de recarga
Prioridad: Debe · **Origen:** UC2a, RN-09

Cada recarga aprobada debe generar un comprobante interno **marcado explícitamente como sin validez tributaria**.

Criterios de aceptación 1. El comprobante lleva de forma visible la leyenda de que no es un documento tributario. 2. No se invoca ningún servicio de facturación electrónica en el flujo de recarga.

RF-11 · Guardar métodos de pago tokenizados
Prioridad: Podría · **Origen:** RN-06

El estudiante debería poder guardar un método de pago para recargas futuras, almacenando **solo** tipo de tarjeta, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.

Criterios de aceptación 1. Una inspección de la base de datos no encuentra en ninguna tabla un número de tarjeta completo ni un código de seguridad. 2. Si la pasarela elegida no soporta tokenización, este requerimiento se retira del alcance (no se implementa una alternativa propia).

RF-12 · Impedir el gasto cruzado entre establecimientos
Prioridad: Debe · **Origen:** RN-13

Una compra solo puede consumir el saldo del establecimiento donde se realiza. El sistema debe hacer imposible que el saldo de un local pague una compra en otro.

Criterios de aceptación 1. Con saldo suficiente en el local A e insuficiente en el local B, una compra en B falla por saldo insuficiente, **sin importar** el saldo total del estudiante. 2. La verificación ocurre en el backend dentro de la transacción de compra (RF-20), no solo en la interfaz. 3. El mensaje de saldo insuficiente nombra el establecimiento y ofrece recargar **en ese** establecimiento. 4. Por cada compra queda registrado de qué saldo de establecimiento se descontó (RN-10).

RF-12b · Transferir saldo entre establecimientos
Prioridad: No en v1

No se implementa. Mover saldo de un establecimiento a otro exigiría que un proveedor devuelva dinero y otro lo reciba, con Aliflow orquestando un movimiento de fondos entre terceros — algo que el sistema no hace en ningún flujo (RN-14). La exclusión es deliberada; ver la sección de alcance excluido.

5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado

RF-13 · Publicar y mantener el menú del local
Prioridad: Debe · **Origen:** UC8, `prov-3`

El Proveedor debe poder definir el menú de su local —plato, descripción, precio, disponibilidad— manualmente o sincronizándolo desde su ERP.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza publicar un plato con precio menor o igual a cero, nombre vacío o cantidad negativa. 2. Un plato despublicado deja de aparecer en el menú del estudiante inmediatamente, sin afectar las órdenes ya creadas sobre él.

RF-14 · Consultar el menú del día
Prioridad: Debe · **Origen:** UC3, UC3a, `est-3`

El estudiante debe poder consultar el menú del día de cada local, con plato, precio y disponibilidad para Aliflow.

Criterios de aceptación 1. El menú muestra la disponibilidad derivada del **mínimo entre el cupo reservado y el stock sincronizado del ERP** (RN-02). 2. La disponibilidad se presenta como **estado binario — "Disponible" o "Agotado" —, nunca como cantidad numérica.** El estudiante no ve cuántas unidades quedan (RN-15). 3. Un plato con cupo agotado se muestra explícitamente como agotado, no se oculta. 4. El menú se puede consultar aunque el ERP del local esté caído. *(Consecuencia directa del inventario reservado.)*

RF-15 · Elegir establecimiento y mantener el contexto visible
Prioridad: Debe · **Origen:** Pantalla Estudiante 02, RN-13

El estudiante debe elegir un establecimiento **por defecto** antes de poder operar, y debe poder cambiarlo en cualquier momento. La aplicación debe indicar de forma permanente en qué establecimiento está, porque de eso dependen el menú, el saldo y la cartilla.

Criterios de aceptación 1. En el primer ingreso, el sistema exige elegir un establecimiento antes de mostrar menú o saldo. 2. La elección se recuerda entre sesiones y es modificable desde un control siempre visible en la parte superior. 3. Al cambiar de establecimiento cambian **a la vez** menú, saldo (RF-07) y cartilla (RF-34). No queda ningún dato del local anterior en pantalla. 4. Solo se listan locales activos; un local desactivado por el Super-Admin no aparece en el selector.

RF-16 · Administrar el cupo reservado para Aliflow
Prioridad: Debe · **Origen:** UC16

El Proveedor debe poder consultar, asignar, aumentar y reducir las unidades de cada plato destinadas exclusivamente a la venta por Aliflow.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza un cupo negativo y rechaza reducir el cupo por debajo de las unidades ya vendidas. 2. Un aumento de cupo queda disponible para la compra de estudiantes sin necesidad de republicar el menú. 3. El panel muestra el cupo de Aliflow y el stock del ERP como **dos cifras distintas y rotuladas**, para que no se confundan.

RF-17 · Alertar sobre cupo bajo o agotado
Prioridad: Debería

El sistema debería alertar al Proveedor en su panel cuando el cupo de un plato baje de un umbral o se agote.

Criterios de aceptación 1. Con el cupo por debajo del umbral configurado, el panel muestra una alerta visible sin que el Proveedor tenga que entrar al detalle del plato. 2. La alerta es visible en el panel sin necesidad de entrar al detalle de cada plato.

RF-18 · Registrar las compras rechazadas por cupo agotado
Prioridad: Debería

El sistema debería registrar los intentos de compra rechazados por falta de cupo y exponerlos como métrica al Proveedor.

Criterios de aceptación 1. El panel de métricas muestra cuántas compras se perdieron por cupo agotado, por plato y por día. 2. La métrica distingue las compras rechazadas por falta de cupo de las rechazadas por saldo insuficiente.

5.4 Módulo D — Compra

RF-19 · Comprar un almuerzo
Prioridad: Debe · **Origen:** UC4, `est-4`

El estudiante debe poder comprar uno o más platos de un mismo local, descontando su saldo y el cupo reservado, y recibiendo un código de retiro.

Criterios de aceptación 1. La compra solo se confirma si **ambas** validaciones pasan: saldo suficiente **en ese establecimiento** (RN-13) y cupo disponible. 2. Si alguna falla, se informa el motivo concreto y **no se descuenta nada** — ni saldo ni cupo. 3. Al confirmarse: la orden queda en estado `COMPRADO`, el saldo de ese establecimiento baja exactamente por el total, el cupo baja exactamente por las unidades compradas, y se genera el código de retiro. 4. Los platos de una misma orden pertenecen al mismo local (RN-01); el sistema rechaza cualquier intento contrario.

RF-20 · Revalidar saldo y cupo inmediatamente antes de confirmar
Prioridad: Debe · **Origen:** UC4a

La validación de saldo y cupo debe repetirse dentro de la transacción de confirmación, no solo al mostrar la pantalla de compra.

Criterios de aceptación 1. Si el cupo o el stock sincronizado se agotan entre que el estudiante abre la pantalla y confirma, la compra falla con el mensaje correspondiente. 2. El tiempo transcurrido en la pantalla no afecta la corrección del resultado.

RF-21 · Impedir la sobreventa bajo concurrencia
Prioridad: Debe · **Origen:** UC4 (excepción crítica), RN-11

Dos o más compras simultáneas de la última unidad del cupo deben resultar en exactamente una compra confirmada.

Criterios de aceptación 1. Con cupo `N` y `M > N` compras concurrentes del mismo plato, se confirman exactamente `N` y fallan `M − N`, sin cupo negativo. 2. El mecanismo (bloqueo optimista

con campo de versión) opera en la base de datos de Aliflow, **no** delegado al ERP. *(Delegar este control al ERP externo se verificó inviable: bajo concurrencia real permite sobreventa.)* 3. Existe una prueba automatizada de concurrencia que ejercita este escenario.

RF-22 · Emitir comprobante interno de compra
Prioridad: Debe · **Origen:** UC4b, RN-09

Cada compra confirmada debe generar un comprobante interno marcado como sin validez tributaria.

Criterios de aceptación 1. El comprobante identifica local, platos, total, fecha y código de retiro. 2. Lleva visible la leyenda de que la factura fiscal la emite el local.

RF-23 · Mostrar la confirmación con el horario máximo de retiro
Prioridad: Debe · **Origen:** UC17

Al confirmarse la compra, el sistema debe mostrar el código de retiro y **hasta qué hora** puede retirarse, tomando el valor configurado por ese local.

Criterios de aceptación 1. La hora mostrada proviene de la configuración del local (RN-05); dos locales con horarios distintos muestran mensajes distintos. 2. No existe ninguna hora de retiro fija en el código de la aplicación.

RF-24 · Consultar el historial de órdenes
Prioridad: Debería · **Origen:** UC11, pantalla Estudiante 06

El estudiante debe poder consultar sus órdenes anteriores con su estado.

Criterios de aceptación 1. Se distinguen los estados `COMPRADO`, `ENTREGADO` y `EXPIRADO`. 2. Las órdenes de canje aparecen identificadas como premio, mostrando el precio original y el descuento del 100% (RN-12), no un total de $0.00 sin explicación.

5.5 Módulo E — Retiro y entrega

RF-25 · Validar el código de retiro
Prioridad: Debe · **Origen:** UC5, UC5a, `op-2`

El Operador debe poder **teclear** un código numérico de 6 dígitos para localizar la orden correspondiente en su local.

Criterios de aceptación 1. La interfaz de ingreso es un teclado numérico. **No existe lector de códigos de barras ni de QR en ningún punto del sistema.** 2. Solo se encuentran órdenes del local del Operador (RN-07). 3. Antes de confirmar, la pantalla muestra el nombre del estudiante y el detalle de la orden, de modo que el Operador pueda verificarlo visualmente.

RF-26 · Confirmar la entrega
Prioridad: Debe · **Origen:** UC5b, `op-3`

Al confirmar, el sistema debe cambiar la orden a `ENTREGADO`, invalidar el código y registrar marca de tiempo y Operador.

Criterios de aceptación 1. Tras confirmar, la orden está en `ENTREGADO` y el código en `UTILIZADO`. 2. Quedan registrados el Operador que confirmó y el instante exacto (RN-10).

RF-27 · Impedir la doble redención del código
Prioridad: Debe · **Origen:** RN-04

Dos intentos de validar el mismo código —incluso desde puntos de entrega distintos y casi simultáneos— deben resultar en exactamente una entrega.

Criterios de aceptación 1. La invalidación es una actualización atómica y condicional; si afecta cero filas, se informa error y **no** se completa una segunda entrega. 2. Existe una prueba automatizada que ejercita dos redenciones concurrentes del mismo código.

RF-28 · Distinguir los tres casos de fallo de un código
Prioridad: Debe · **Origen:** UC5c, pantallas Operador 04 y 05

El sistema debe distinguir y comunicar de forma diferenciada: código **inexistente**, código **ya utilizado** y código **vencido**.

Criterios de aceptación 1. Los tres casos producen mensajes distintos; "ya utilizado" indica además la hora de la entrega previa. 2. Un código de una compra de un día anterior se reporta como **vencido**, no como inexistente.

RF-29 · Expirar automáticamente las órdenes no retiradas
Prioridad: Debe · **Origen:** RN-03

Al terminar el día de la compra, toda orden en `COMPRADO` debe pasar a `EXPIRADO` y su código a `VENCIDO`.

Criterios de aceptación 1. Al día siguiente, ninguna orden del día anterior permanece en `COMPRADO`. 2. La transición queda registrada en auditoría.

RF-30 · Buscar una orden sin código
Prioridad: Debería · **Origen:** UC5a

El Operador debería poder localizar una orden por nombre o identificador institucional del estudiante cuando este no tenga su código.

Criterios de aceptación 1. La búsqueda se limita a órdenes vigentes del local del Operador. 2. La entrega por esta vía queda marcada en auditoría como búsqueda manual, distinguible de la validación por código.

RF-31 · Limitar los intentos fallidos de validación
Prioridad: Debería

El sistema debería limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo, y registrar cada fallo.

Criterios de aceptación 1. Superado el umbral, la validación se bloquea temporalmente y el hecho queda en auditoría. 2. *(Justificación: con 6 dígitos el espacio de búsqueda es 10^6 y en la práctica mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento.)*

5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad

> La cartilla de fidelidad es una **tarjeta de sellos**: el estudiante acumula un sello por entrega y al completarla obtiene un premio. Es por local, con un tope de un sello por día, y el premio se cobra como descuento del 100% identificado como tal.
>
> Cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio son **configuración de cada local** (RF-32), no constantes del sistema.

RF-32 · Configurar el programa de fidelidad del local
Prioridad: Debería · **Origen:** UC14

El Proveedor debe poder activar o desactivar el programa de fidelidad de su local y definir sellos requeridos, premio, tope de sellos por día y caducidad de la cartilla.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza un número de sellos requeridos menor o igual a cero. 2. Un local sin programa activo no acredita sellos y no muestra cartilla a sus compradores. 3. Ninguno de estos valores existe como constante en el código (RN-05). 4. El tope de sellos por día viene con valor **1** por defecto (RN-08).

RF-33 · Acreditar el sello al confirmar la entrega
Prioridad: Debería · **Origen:** UC5d, RN-08

Al confirmarse una entrega en un local con programa activo, el sistema debe acreditar un sello a la cartilla vigente del estudiante en ese local.

Criterios de aceptación 1. El sello se acredita en la confirmación de entrega, **nunca** en la confirmación de compra. *(Si se acreditara al comprar, el estudiante podría llenar la cartilla sin retirar nunca el almuerzo y el local pagaría un premio por ventas que no ocurrieron físicamente.)* 2. Un reintento de la confirmación de entrega —fallo de red, doble clic— **no** acredita dos sellos. La relación sello–orden es uno a uno con restricción de unicidad. 3. Con el tope diario alcanzado, una segunda entrega del mismo día no acredita sello adicional. 4. Una orden de canje (RN-12) no acredita sello.

RF-34 · Consultar la cartilla
Prioridad: Debería · **Origen:** UC13

El estudiante debe poder ver **una cartilla por local** en el que haya comprado, con sellos acumulados sobre requeridos, premio y caducidad si aplica.

Criterios de aceptación 1. Las cartillas de distintos locales son independientes: un sello en Barú no avanza la cartilla de Caramel Coffee. 2. Una cartilla completa se destaca como premio disponible. 3. La cartilla mostrada corresponde al establecimiento activo (RF-15 criterio 3).

RF-35 · Canjear el premio como descuento del 100%
Prioridad: Podría · **Origen:** UC15, RN-12

Con una cartilla completa, el estudiante debe poder canjear el premio. El canje genera una **orden real con el precio normal del plato y un descuento del 100% identificado como "Premio"**, de modo que el total a pagar sea $0 sin perder el rastro de cuánto costó.

Criterios de aceptación 1. La orden conserva el **precio original** del plato; el descuento se registra como línea o campo propio, con su motivo ("Premio de fidelidad") visible. 2. El canje descuenta cupo y genera código de retiro como cualquier compra, pero **no** descuenta saldo del estudiante. 3. La cartilla pasa a canjeada mediante una actualización atómica y condicional; un doble canje concurrente falla en el segundo intento **sin crear la orden**. 4. La orden de canje se distingue visualmente en el historial del estudiante y en el panel del Operador.

RF-36 · Expirar cartillas vencidas
Prioridad: Podría · **Origen:** `../../uml/estado-cartilla.puml`

Si el local configuró caducidad, las cartillas incompletas deben expirar al cumplirse el plazo.

Criterios de aceptación 1. Si el local no configuró caducidad, ninguna cartilla expira. 2. Una cartilla ya completa no expira antes de poder canjearse.

RF-37 · Representar el canje en el ERP del local
Prioridad: Podría

El sistema debe notificar el canje al ERP del local como una venta con **descuento del 100%** y su motivo, no como una venta de importe cero.

Criterios de aceptación 1. El documento enviado al ERP lleva el importe original del plato y un descuento del 100% con concepto identificable. 2. La contabilidad del local puede distinguir un premio de fidelidad de una venta normal y de una anulación. 3. El documento se adapta a lo que admita cada ERP en su línea de venta.

5.7 Módulo G — Panel del Proveedor

RF-38 · Consultar métricas del local
Prioridad: Debería · **Origen:** UC9, `prov-5`

El Proveedor debe poder ver almuerzos vendidos por día y semana, ingresos, platos más vendidos y órdenes pendientes de entrega.

Criterios de aceptación 1. Las métricas se calculan sobre el histórico de órdenes de Aliflow y solo incluyen el local del Proveedor (RN-07). 2. Las órdenes de canje se cuentan en unidades entregadas

pero no suman ingresos. 3. El panel muestra **cuánto costaron los premios de fidelidad** en el período, sumando los descuentos del 100% aplicados (RN-12). *(Es el dato que permite al local saber si su programa de fidelidad le conviene; con el canje modelado como venta de $0 este número no existía.)*

RF-39 · Configurar el horario máximo de retiro
Prioridad: Debe · **Origen:** UC17

El Proveedor debe poder definir la hora máxima de retiro de su local.

Criterios de aceptación 1. El valor guardado se refleja de inmediato en el mensaje de confirmación de compra del estudiante (RF-23) y en el cálculo de expiración del código. 2. El horario aplica solo a ese local.

RF-40 · Consultar el estado de sincronización con el ERP
Prioridad: Debería · **Origen:** UC10, `prov-4`

El Proveedor debe poder ver la última comunicación exitosa con su ERP y los eventos pendientes o fallidos.

Criterios de aceptación 1. Se muestran los eventos en cola con su estado y el número de reintentos. 2. Un evento fallido es identificable junto con la orden a la que corresponde, para permitir conciliación manual.

RF-41 · Consultar el detalle de una venta para re-emitir la factura
Prioridad: Debe · **Origen:** UC11, `prov-6`, RN-09

El Proveedor debe poder consultar y descargar el detalle de una venta (monto, platos, estudiante, fecha y hora) para emitir su factura fiscal en su propio ERP.

Criterios de aceptación 1. El detalle contiene todos los datos necesarios para emitir la factura sin volver a preguntar nada. 2. Aliflow **no** emite ni intenta emitir ningún documento fiscal en este flujo.

RF-42 · Configurar la integración con el ERP del local
Prioridad: Debe · **Origen:** UC7, `prov-2`

Debe existir una forma de registrar, por local, el tipo de ERP, sus credenciales y el mapeo de sus productos al modelo canónico de Aliflow.

Criterios de aceptación 1. Cambiar de ERP en un local no requiere modificar el núcleo de la aplicación, solo su configuración y el adaptador correspondiente. 2. Las credenciales del ERP se almacenan cifradas y no son legibles desde ninguna interfaz. 3. Existe una prueba de humo bidireccional que confirma que Aliflow puede leer del ERP y escribirle.

5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow

El Super-Admin es un administrador **del lado de Aliflow**, no de ningún local. Es el único rol con visibilidad sobre todos los establecimientos.

RF-43 · Dar de alta un local
Prioridad: Debe · **Origen:** UC18

El Super-Admin debe poder registrar un local nuevo con sus datos, crear su vista de proveedor y su primera cuenta de Proveedor, y configurar su integración con el ERP.

Criterios de aceptación 1. Al terminar el alta, el local puede publicar menú y vender sin ninguna intervención manual sobre la base de datos. 2. La primera cuenta de Proveedor creada puede a su vez crear el resto del personal del local (RF-04).

RF-44 · Activar y desactivar locales
Prioridad: Debería · **Origen:** UC20

El Super-Admin debe poder activar o desactivar un local.

Criterios de aceptación 1. Un local desactivado deja de aparecer en el selector del estudiante (RF-15). 2. Desactivar un local **no** elimina sus órdenes históricas ni impide entregar las órdenes ya compradas.

RF-45 · Brindar soporte con visibilidad transversal
Prioridad: Debería · **Origen:** UC19

El Super-Admin debe poder consultar el estado de cualquier local: órdenes, sincronización con su ERP, cupo reservado e incidencias.

Criterios de aceptación 1. Es el único rol que puede ver información de más de un local. 2. Cada acceso a datos de un local queda registrado en auditoría con el identificador del Super-Admin (RN-10).

RF-46 · Monitorear el estado de todas las integraciones
Prioridad: Debería · **Origen:** UC20

El Super-Admin debería contar con una vista consolidada del estado de sincronización de **todos** los locales.

Criterios de aceptación 1. La vista permite identificar en una pantalla qué locales tienen eventos fallidos acumulándose. 2. La vista es transversal a todos los establecimientos, a diferencia del panel por local del Proveedor (RF-40).

5.9 Módulo I — Integración con ERP externos

RF-47 · Exponer una interfaz única de integración
Prioridad: Debe · **Origen:** UC7, `../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md` §3

El núcleo del sistema debe comunicarse con cualquier ERP a través de una única interfaz abstracta, sin conocer nunca la implementación concreta.

Criterios de aceptación 1. Ninguna clase de dominio importa un SDK ni un cliente HTTP específico de un ERP. 2. La interfaz es bidireccional: lectura de menú y stock; escritura de ventas y pagos. 3. No existe ningún condicional sobre el tipo de ERP fuera de la fábrica de adaptadores.

RF-48 · Seleccionar el adaptador según el local
Prioridad: Debe · **Origen:** `ProviderAdapterFactory`

El sistema debe resolver automáticamente qué adaptador usar a partir del tipo de ERP configurado en el local.

Criterios de aceptación 1. Agregar un ERP nuevo requiere una clase adaptadora nueva y un valor de configuración, **cero cambios** en el núcleo. 2. Varios adaptadores distintos operan simultáneamente en producción sin interferir entre sí.

RF-49 · Notificar cada venta al ERP del local mediante cola de eventos
Prioridad: Debe · **Origen:** UC4c, patrón Outbox

Cada compra confirmada debe encolar un evento de notificación al ERP; el envío nunca debe ser síncrono dentro de la transacción de compra.

Criterios de aceptación 1. Si el ERP está caído, la compra se confirma igual y el evento queda pendiente con reintentos. **No existe la venta huérfana** (cobrada al estudiante y desconocida por el local). 2. Reprocesar un evento ya procesado no duplica la venta en el ERP (idempotencia por identificador de evento). 3. Un evento que agota sus reintentos queda en estado fallido, visible en RF-40, nunca descartado en silencio.

RF-50 · Notificar los pagos al ERP
Prioridad: Debería · **Origen:** `TipoEvento.NOTIFICAR_PAGO`

El sistema debe poder devolver al ERP del local la información de pago asociada a la venta, para que su contabilidad quede cuadrada.

Criterios de aceptación 1. El evento de pago sigue el mismo mecanismo de cola y reintentos que el de venta.

RF-51 · Sincronizar menú y stock desde el ERP
Prioridad: Debe · **Origen:** UC3a, `../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md` §3

El sistema debe obtener menú y stock del ERP de cada local, y usar ese stock como **cota superior** de la disponibilidad vendible, junto con el cupo reservado (RN-02).

Criterios de aceptación 1. La sincronización usa **consulta periódica (polling)**, con el intervalo acordado para cada ERP. Ningún ERP del alcance actual ofrece webhooks: Contífico expone REST sin notificación inversa y Alpwin no tiene API pública. 2. Queda implementado el **punto de entrada para notificación por eventos**, sin uso en la versión 1, de modo que un ERP que documente webhooks pueda usarlo sin rediseño. 3. La disponibilidad vendible es el **mínimo entre el stock sincronizado y el cupo remanente**. El descuento transaccional se aplica sobre el cupo, en la base de datos de Aliflow (RF-21). 4. Si el stock sincronizado supera el **umbral de antigüedad** acordado, la validación se hace solo contra el cupo. Un fallo de sincronización **no interrumpe la venta**. 5. El panel del Proveedor muestra la marca de tiempo de la última sincronización exitosa y señala el estado degradado.

RF-52 · Operar contra un ERP simulado
Prioridad: Debe

El sistema debe poder operar completamente contra un **ERP simulado**, sin credenciales de ningún ERP real.

Criterios de aceptación 1. Todo el flujo —menú, compra, notificación de venta, reintentos— se ejecuta de extremo a extremo contra el simulador. 2. Cambiar del simulador a un ERP real es cambio de configuración, no de código del núcleo. 3. El simulador permite construir y demostrar cualquier adaptador sin depender de credenciales de un ERP real.

RF-53 · Integrar un ERP sin API mediante vía alternativa
Prioridad: Podría

Para un local cuyo ERP no expone API —el caso de Alpwin—, el sistema debería integrarse por archivos o base de datos puente, aceptando sincronización por lotes.

Criterios de aceptación 1. La ausencia de API en un local **no** degrada la operación de los demás locales. 2. *(Nota: esta vía no está confirmada; depende de la respuesta del proveedor de ese ERP. Ya no bloquea el piloto, porque el local piloto usa un ERP con API REST documentada.)*

5.10 Módulo J — Auditoría

RF-54 · Registrar en auditoría las operaciones sensibles
Prioridad: Debe · **Origen:** RN-10

El sistema debe registrar quién ejecutó cada operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden: confirmación de compra, confirmación de entrega, invalidación de código, acreditación al local, y accesos transversales del Super-Admin.

Criterios de aceptación 1. Cada registro contiene actor, rol, acción, entidad afectada y marca de tiempo. 2. Los registros de auditoría **no** son editables ni eliminables desde ninguna interfaz del sistema.

RF-55 · Registrar los intentos de validación fallidos
Prioridad: Debería

Cada intento fallido de validar un código de retiro debe quedar registrado con el Operador y el instante.

Criterios de aceptación 1. Es posible detectar en el registro una secuencia de fallos que sugiera un intento de adivinación por fuerza bruta.

RF-56 · Conservar el histórico sin borrado
Prioridad: Debe

Recargas, órdenes y movimientos de saldo deben conservarse en histórico para auditoría y conciliación.

Criterios de aceptación 1. No existe ninguna operación del sistema que elimine físicamente un movimiento de dinero. 2. Una corrección se representa como **movimiento compensatorio**, nunca modificando o borrando el original.

---

6. Requerimientos no funcionales

Clasificados según **Ian Sommerville**: *de producto* (propiedades del sistema entregado), *organizacionales* (derivadas de las políticas y procedimientos de la organización que desarrolla o usa el sistema) y *externos* (derivados de factores externos al sistema y a su proceso de desarrollo). Cada uno lleva su **criterio de validación**: cómo se comprueba que se cumple.

6.1 Requerimientos de producto

Usabilidad

Tabla 10: Requerimientos de producto — usabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-01	La validación de un código de retiro por parte del Operador debe completarse en **una sola pantalla** y sin más de 8 pulsaciones (6 dígitos + confirmar).	Prueba de recorrido sobre el prototipo: contar pulsaciones desde la pantalla de inicio del Operador hasta la confirmación. Debe ser ≤ 8.
RNF-P-02	El código de retiro debe ser legible y dictable de viva voz: **6 dígitos numéricos**, presentado con separación visual y en un estilo tipográfico específico.	Inspección del sistema de diseño (existe un estilo de texto dedicado al código) y prueba con 5 usuarios dictando el código sin repetirlo.
RNF-P-03	Un estudiante que usa la aplicación por primera vez debe completar el flujo de compra sin instrucciones externas.	Prueba de usabilidad con 5 estudiantes que no participaron en el diseño: ≥ 4 completan la compra sin ayuda.
RNF-P-04	La interfaz del Operador debe ser utilizable en tablet o móvil sostenido con una mano, con los controles de acción en la mitad inferior de la pantalla.	Revisión del prototipo a 390×844: los controles primarios están en el tercio inferior.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-05	Todo texto sobre color de marca debe alcanzar contraste **AA de WCAG 2.1** (4.5:1 para texto normal).	Verificación de contraste sobre las variables de color del sistema de diseño.
RNF-P-06	Los mensajes de error deben indicar **qué pasó y qué hacer**, sin códigos técnicos ni jerga.	Revisión de los mensajes de los tres estados de fallo de código (RF-28) y de los fallos de compra (RF-19).

Eficiencia y rendimiento

Tabla 11: Requerimientos de producto — eficiencia y rendimiento

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-07	La confirmación de una compra debe responder en ≤ **2 s** en el percentil 95, medida desde la petición hasta la respuesta del backend.	Prueba de carga con 50 compras concurrentes; medir p95.
RNF-P-08	La validación de un código de retiro debe responder en ≤ **1 s** en el percentil 95.	Prueba de carga sobre el endpoint de validación. *(Justificación: ocurre con una fila de estudiantes esperando; es el punto del sistema con menos tolerancia a la latencia.)*
RNF-P-09	La consulta del menú del día **no debe depender de una llamada síncrona al ERP**.	Prueba con el ERP simulado apagado: el menú responde igual (RF-14 criterio 3).
RNF-P-10	El sistema debe sostener la carga concurrente de la hora pico de almuerzo sin degradar los dos requerimientos anteriores.	Prueba de carga con el perfil estimado de la franja 12:00–14:00 en el campus. *(La cifra exacta de usuarios concurrentes está sin estimar — ver sección 10.)*

Fiabilidad y disponibilidad

Tabla 12: Requerimientos de producto — fiabilidad y disponibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-11	**Ninguna venta puede quedar huérfana**: si el ERP está caído, la venta se registra igual y se sincroniza después.	Prueba de integración: apagar el ERP simulado, comprar, verificar que la orden existe y el evento queda pendiente; encender el ERP y verificar que se procesa.
RNF-P-12	Los eventos hacia el ERP deben ser **idempotentes**: reprocesar un evento no duplica su efecto.	Prueba de integración: reenviar el mismo evento dos veces y verificar una sola venta en el ERP.
RNF-P-13	Las operaciones que descuentan saldo y cupo deben ser **atómicas**: no existe estado intermedio observable.	Prueba de concurrencia (RF-21) y revisión de los límites transaccionales en el código.
RNF-P-14	La caída del ERP de un local **no** debe afectar la operación de los demás locales.	Prueba con dos locales configurados: apagar el ERP de uno y verificar que el otro opera con normalidad.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-15	El sistema debe estar disponible durante toda la franja de almuerzo de días hábiles.	Monitoreo de disponibilidad en la franja 11:00–15:00; objetivo ≥ 99% mensual sobre esa ventana. *(Fuera de esa franja el impacto de una caída es bajo — es un sistema con demanda concentrada.)*

Seguridad (propiedades del producto)

Tabla 13: Requerimientos de producto — seguridad (propiedades del producto)

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-16	Todo el tráfico entre cliente, backend y servicios externos debe viajar sobre **HTTPS/TLS**, sin excepción.	Inspección de la configuración de despliegue; ninguna ruta acepta HTTP en claro.
RNF-P-17	Las contraseñas de las cuentas operativas deben almacenarse con una función de derivación de clave con sal por registro.	Revisión de código e inspección de la base de datos: ninguna contraseña legible ni con hash simple.
RNF-P-18	**No debe existir en ninguna tabla** el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad (RN-06).	Auditoría del esquema y consulta de verificación sobre la base de datos poblada.
RNF-P-19	Las credenciales de los ERP y **las credenciales de comercio de la pasarela de cada establecimiento** deben almacenarse cifradas y no ser legibles desde ninguna interfaz.	Inspección de la base de datos y del panel; revisión de que no se registren en los logs.
RNF-P-20	La autorización debe verificarse **en el backend en cada petición**; ocultar un elemento en la interfaz no constituye control de acceso.	Prueba de seguridad: invocar directamente endpoints de otro rol y de otro local con un token válido del rol inferior. Todos deben rechazarse.
RNF-P-21	Toda entrada del usuario debe validarse en el backend con listas de valores permitidos, sin confiar en la validación del cliente.	Pruebas con entradas maliciosas sobre los endpoints de compra, validación de código y configuración de cupo.
RNF-P-22	El sistema debe seguir las prácticas del **OWASP Top 10** en autenticación, control de acceso, inyección y exposición de datos.	Revisión de código cruzada entre integrantes, con lista de verificación OWASP, sobre los cuatro endpoints críticos: autenticación, billetera, órdenes y validación de códigos.

Portabilidad y mantenibilidad

Tabla 14: Requerimientos de producto — portabilidad y mantenibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-23	El sistema debe ser **una sola aplicación web responsiva**, no aplicaciones nativas por rol.	Verificación de los cuatro roles en navegador de escritorio y móvil.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-24	Debe funcionar en las dos últimas versiones estables de los navegadores mayoritarios, en escritorio y móvil.	Prueba de humo de los flujos principales en cada navegador objetivo.
RNF-P-25	Agregar un local con un ERP nuevo debe requerir **una clase adaptadora nueva y configuración**, sin modificar el núcleo.	Ejercicio de extensión: agregar un adaptador nuevo y verificar por diff que no se tocó ningún archivo del núcleo.
RNF-P-26	El diseño debe ser consistente con los **principios SOLID** y no introducir malos olores (clase Dios, obsesión por primitivos, acoplamiento a implementación externa).	Revisión del diagrama de clases contra la tabla de SOLID y la de malos olores de `../../uml/Documentacion-Diagrama-Clases.md`.

6.2 Requerimientos organizacionales

De proceso y desarrollo

Tabla 15: Requerimientos organizacionales — de proceso y desarrollo

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-01	Todo el trabajo debe versionarse en el repositorio público del proyecto, con historial que evidencie el proceso.	Inspección del historial de commits del repositorio.
RNF-O-02	Todo diagrama UML debe tener su **fuente editable** versionada junto a su imagen renderizada, y ambas deben estar sincronizadas.	Verificación de que cada `.svg` tiene su `.puml` correspondiente y refleja su contenido actual.
RNF-O-04	Todo cambio de requerimiento posterior al cierre de alcance debe pasar por **control de cambios con reestimación**, no absorberse en silencio.	Existencia del registro de decisiones con fecha, y trazabilidad de cada cambio a la reunión que lo originó.
RNF-O-05	Los endpoints críticos —autenticación, billetera, órdenes, validación de códigos— deben pasar por **revisión de código entre integrantes** antes de integrarse.	Evidencia de revisión en el historial del repositorio para esos módulos.
RNF-O-06	El alta de cada local nuevo debe ejecutarse como un **procedimiento con lista de verificación** (credenciales, mapeo de productos, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración informal.	Existencia del procedimiento documentado y de su registro de ejecución por local.
RNF-O-07	El proyecto debe mantener un **registro de riesgos vivo**, revisado en cada reunión con el cliente.	`06-Gestion-de-Riesgos.md` con fechas de revisión y riesgos incorporados tras cada reunión.

Operacionales

Tabla 16: Requerimientos organizacionales — operacionales

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-08	El cupo reservado es responsabilidad operativa del **Proveedor**, que debe mantenerlo al día manualmente.	Procedimiento operativo entregado al local, más las alertas de RF-17 y la métrica de RF-18.
RNF-O-09	La emisión de la factura fiscal es responsabilidad del **local**, no de Aliflow. Aliflow entrega los datos (RF-41).	Verificación de que ningún flujo del sistema invoca un servicio de facturación electrónica.
RNF-O-10	Debe existir un **procedimiento manual de contingencia** documentado para la entrega de almuerzos cuando falle la conectividad en el punto de entrega.	Existencia del procedimiento escrito y entregado a los Operadores.
RNF-O-11	Debe existir un **procedimiento de conciliación** entre las ventas de Aliflow y los registros del ERP de cada local, con un responsable designado por local.	Procedimiento documentado y ejecutado al menos una vez durante el piloto.

De entrega

Tabla 17: Requerimientos organizacionales — de entrega

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-12	El alcance integrado en el piloto se limita a los **dos locales confirmados**; los demás quedan como demostración de extensibilidad, no como entregable.	Declaración explícita de alcance en este documento (sección 8) y en el registro de riesgos.
RNF-O-13	No debe comprometerse fecha de piloto con el cliente antes de contar con las credenciales del ERP del local piloto.	Verificación de que ningún compromiso de fecha precede a la recepción de credenciales.
RNF-O-14	El alcance del módulo de fidelidad queda **congelado** en "una cartilla simple: N sellos → 1 premio, por local". Puntos, niveles o campañas por temporada son otro proyecto.	Declaración de alcance en sección 8; cualquier variante entra por RNF-O-04.

6.3 Requerimientos externos

Legales y regulatorios

Tabla 18: Requerimientos externos — legales y regulatorios

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-01	Aliflow **no puede emitir comprobantes con validez tributaria**. Toda factura electrónica es emitida por el local desde su propio ERP, bajo su RUC y su firma electrónica.	Verificación de que todos los comprobantes del sistema llevan la marca de "sin validez tributaria" y de que no existe integración con el servicio de facturación electrónica. *(No es una preferencia de diseño: emitir con validez tributaria implicaría certificado de firma digital, RUC emisor, secuenciales autorizados y responsabilidad fiscal — y signifi-*

ID	Requerimiento	Criterio de validación
		caría que Aliflow le vende el almuerzo al estudiante, no el local. Cambia el modelo de negocio, no solo el software.)
RNF-E-02	El tratamiento de datos personales de estudiantes debe ajustarse a la normativa ecuatoriana de protección de datos personales: recolectar el mínimo necesario, con finalidad declarada.	Inventario de datos personales tratados, con su finalidad, revisado contra el principio de minimización. Verificar que no se recolecta ningún dato que ningún requerimiento use.
RNF-E-03	El sistema **no debe entrar en alcance de PCI-DSS**: los datos de tarjeta se tratan exclusivamente en la pasarela, y Aliflow solo custodia tokens (RN-06).	Auditoría del esquema (RNF-P-18) y verificación de que ningún formulario propio captura número de tarjeta o código de seguridad.
RNF-E-04	**Aliflow no debe llegar a custodiar fondos de terceros en ningún flujo** (RN-14), evitando así la exposición regulatoria de esa figura.	Verificar que ningún flujo deja dinero en una cuenta controlada por Aliflow: el destino de cada recarga es la cuenta del proveedor, y el sistema no ofrece retiro, devolución en efectivo ni transferencia de saldo.
RNF-E-05b	El saldo prepagado constituye una **obligación del establecimiento con el estudiante**, no de Aliflow. Esto debe ser explícito para el estudiante y estar acordado con cada local.	Verificar que la interfaz de recarga lo comunica (RF-08 criterio 6) y que el acuerdo comercial con cada local lo recoge.

De interoperabilidad

Tabla 19: Requerimientos externos — de interoperabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-05	El sistema debe integrarse con ERP **heterogéneos y fuera de su control**, sin poder imponerles cambios.	Verificación de que la interfaz de integración solo asume capacidades que el ERP ya ofrece.
RNF-E-06	El sistema **no puede depender de webhooks del ERP**: ninguno de los ERP del alcance los ofrece. La dirección ERP → Aliflow es por consulta periódica.	Revisión de la arquitectura de sincronización: no existe ningún endpoint entrante desde un ERP.
RNF-E-07	La autenticación del Estudiante depende de un proveedor de identidad externo; una caída de ese proveedor impide el ingreso de estudiantes.	Riesgo aceptado y documentado. Verificar que el mensaje de error distingue "el proveedor de identidad no responde" de "credenciales inválidas".
RNF-E-08	La acreditación de saldo debe depender de la **confirmación de la pasarela**, no de la respuesta del navegador del estudiante.	Prueba: cerrar el navegador tras pagar y verificar que el saldo se acredita igual cuando llega la confirmación de la pasarela.
RNF-E-09	La pasarela seleccionada debe ofrecer **webhooks** y un ambiente de pruebas utilizable.	Criterio verificado durante la comparación de pasarelas, antes de seleccionar.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-10	La pasarela debe permitir que **cada recarga se deposite en la cuenta del establecimiento destino**, operando con credenciales de comercio propias de cada local.	Verificación en la comparación de pasarelas: confirmar que admite múltiples cuentas de comercio operadas por una misma aplicación.
RNF-E-11b	Todos los establecimientos deben poder operar con la **misma pasarela**, o el sistema debe soportar más de una.	Confirmar, antes de seleccionar pasarela, que cada local puede abrir cuenta de comercio en ella: un local sin cuenta no puede recibir recargas.

Éticos y de equidad

Tabla 20: Requerimientos externos — éticos y de equidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-11	El sistema no debe crear un canal privilegiado que perjudique al estudiante que compra en caja: el cupo de Aliflow sale de una partición acordada con el local, no de una prioridad sobre la fila física.	Verificación de que el cupo es un valor que el Proveedor asigna libremente y puede poner en cero.
RNF-E-12	El sistema no debe exponer datos de consumo de un estudiante a otros estudiantes ni a locales donde no ha comprado.	Prueba de control de acceso (RNF-P-20) sobre los endpoints de historial y cartilla.

---

7. Fuera del alcance de la versión 1

Declarado explícitamente, con su razón. Lo que no está en este documento **no forma parte del sistema**.

Tabla 21: Alcance excluido de la versión 1

Fuera de alcance	Razón
Modo offline del Operador	La validación de códigos requiere conexión. Existe un procedimiento manual de contingencia (RNF-O-10).
Aliflow como emisor de facturas electrónicas	RNF-E-01. Cambiaría el modelo de negocio, no solo el software.
Aplicaciones móviles nativas	Una sola aplicación web responsiva cubre los cuatro roles (RNF-P-23).
Lector de códigos QR o de barras	El código es numérico y se dicta de viva voz. No hay escáner en ninguna parte del sistema.
Programa de fidelidad con puntos, niveles o campañas por temporada	El alcance es una cartilla simple: N sellos por local dan un premio (RNF-O-14).
Integración con más de dos locales en el piloto	El modelo admite N establecimientos; el piloto integra dos (RNF-O-12).

Fuera de alcance	Razón
Pedidos programados para días futuros	No solicitado. El código vale solo el día de la compra (RN-03), lo que presupone compra y consumo el mismo día.
Entrega a domicilio o a un punto distinto del local	No solicitado. La entrega es presencial en el punto de entrega del local.
Reservas sin pago	La orden solo existe después de descontar el saldo (RF-19).
Recuperación de contraseña autoservicio para roles operativos	Lo resuelve el Proveedor de cada local (RF-04) o el Super-Admin (RF-45).
Saldo único gastable en cualquier local	El saldo pertenece al establecimiento y solo se gasta ahí (RN-13).
Transferir saldo de un establecimiento a otro	Exigiría que Aliflow mueva dinero entre cuentas de terceros, algo que el sistema no hace (RN-14). Ver RF-12b.
Retiro del saldo en efectivo	Mismo motivo: Aliflow no tiene el dinero, no puede devolverlo.
Reembolsos y devoluciones	Fuera del alcance de la versión 1. El modelo de datos los admite como movimiento compensatorio cuando se definan.

---

8. Trazabilidad

8.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo

Tabla 22: Trazabilidad de requerimientos a casos de uso y pantallas

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-01, RF-02	UC1, UC1a, UC1b	Estudiante 01	—
RF-03	UC6	Proveedor 01, Operador 01, Super-Admin 01	—
RF-04	UC12	*(sin pantalla — fuera de esta ronda)*	—
RF-05, RF-06	—	*(transversal)*	R-09
RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11	UC2, UC2a	Estudiante 05	R-06, R-18
RF-12	UC2	*(sin pantalla — es interno)*	R-18
RF-13	UC8	Proveedor 03	—
RF-14	UC3, UC3a	Estudiante 02	RN-15
RF-15	UC1b, UC3	**Estudiante 01b** *(pantalla nueva)*	R-21
RF-16, RF-17, RF-18	UC16	Proveedor 03	R-20
RF-19, RF-20, RF-21, RF-22	UC4, UC4a, UC4b	Estudiante 03	R-02
RF-23	UC17	Estudiante 04	—
RF-24	UC11	Estudiante 06	—

RF	Caso de uso	Pantalla del prototipo	Riesgo asociado
RF-25, RF-26, RF-27	UC5, UC5a, UC5b	Operador 02, Operador 03	R-14, R-15
RF-28	UC5c	Operador 04, Operador 05	—
RF-29	UC5c	Estudiante 06 (estado Expirado)	R-13 *(cerrado)*
RF-30, RF-31	UC5a, UC5c	Operador 02	R-15
RF-32	UC14	Proveedor 05	R-17
RF-33	UC5d	Operador 03	R-17
RF-34	UC13	Estudiante 07	R-17
RF-35, RF-36, RF-37	UC15	Estudiante 08	R-17
RF-38	UC9	Proveedor 02	—
RF-39	UC17	Proveedor 03	—
RF-40	UC10	Proveedor 04	R-02, R-16
RF-41	UC11	*(sin pantalla — descarga)*	—
RF-42	UC7	*(sin pantalla — trabajo técnico)*	R-01, R-11
RF-43, RF-44	UC18, UC20	Super-Admin 02	—
RF-45	UC19	Super-Admin 03	—
RF-46	UC20	Super-Admin 03	R-16
RF-47, RF-48	UC7	—	R-16
RF-49, RF-50	UC4c	Proveedor 04	R-02
RF-51	UC3a	Proveedor 04	—
RF-52	—	—	**R-01**
RF-53	UC7	—	R-11
RF-54, RF-55, RF-56	—	*(transversal)*	R-09, R-15

8.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan

Solo los riesgos que se mitigan **con requerimientos del sistema**. El registro completo está en `06-Gestion-de-Riesgos.md`.

Tabla 23: Trazabilidad de riesgos a requerimientos

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-01 — Sin credenciales del ERP piloto	**RF-52** (ERP simulado), RNF-O-13
R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	RF-49, RF-40, RNF-P-11, RNF-P-12, RNF-O-11
R-03 — Poca experiencia en APIs seguras	RNF-P-22, RNF-O-05
R-06 — Ambiente de pruebas de pagos limitado	RF-08 (estados de pago), RNF-E-09
R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	RNF-O-04
R-09 — Requisitos de seguridad incompletos	RF-06, RF-54, RNF-P-16 a RNF-P-22
R-11 — ERP sin API pública	RF-53, RNF-P-14
R-12 — Operador sin modo offline	RNF-O-10 *(riesgo aceptado)*

Riesgo	Requerimientos que lo atienden
R-14 — Doble redención del código	RF-27, RNF-P-13
R-15 — Código corto adivinable	RF-25 (criterio 3), RF-31, RF-55
R-16 — Costo de N ERP heterogéneos	RF-46, RNF-O-06, RNF-O-12
R-17 — Alcance del programa de fidelidad	RF-32, RF-33, RF-35, RNF-O-14
R-18 — Custodia de fondos	RN-13, RN-14, RF-08
R-19 — Capacidades de la pasarela	RNF-E-09, RNF-E-10, RNF-E-11b
R-20 — Cupo desactualizado manualmente	RF-17, RF-18, RNF-O-08
R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos	RF-07 (criterio 2), RF-08 (criterio 6), RF-12 (criterio 3), RF-15
R-22 — Local sin cuenta de comercio en la pasarela	RNF-E-10, RNF-E-11b, RNF-O-06
R-23 — Saldo huérfano	RNF-E-05b *(se transfiere por contrato — ver sección 7)*

---

9. Evidencias del levantamiento de requerimientos

9.1 Técnicas utilizadas

Tabla 24: Técnicas de levantamiento empleadas

Técnica	Cómo se aplicó	Evidencia en el repositorio
Entrevistas con el cliente	Tres sesiones de trabajo, documentadas en actas de reunión.	Actas de reunión del proyecto
Análisis de documentos	Revisión del flujo funcional original y del marco de negocio, de donde salen las referencias `est-n`, `prov-n`, `op-n` de cada caso de uso.	`../../Flujos-Aliflow-Revision.html`
Prototipado evolutivo	Prototipo de alta fidelidad e interactivo con los cuatro roles compartiendo estado, usado como instrumento de validación con el cliente, no solo como entregable.	https://jesus-jb.github.io/aliflow/ · `mockups/`
Investigación técnica y prueba de concepto	Demo funcional con un ERP real en contenedores, con pruebas de concurrencia. Produjo un hallazgo que cambió el diseño.	`../../demo-odoo/`, `../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md`
Registro de decisiones y control de cambios	Bitácora de qué se decidió y qué cambió en el diseño como consecuencia, usada para preparar cada reunión con el cliente.	Repositorio del proyecto
Análisis de riesgos	Matriz de 23 riesgos con probabilidad, impacto y estrategia. Varios requerimientos de este documento se derivan de un riesgo identificado.	`06-Gestion-de-Riesgos.md`
Modelado UML como herramienta de descubrimiento	Diagramar reveló vacíos que la conversación no había expuesto —orden multi-local no prevenida, ausencia de	`../../uml/`

Técnica	Cómo se aplicó	Evidencia en el repositorio
	estado para orden no retirada, ausencia de auditoría—, corregidos como requerimientos.	

9.2 Resultados del levantamiento

El uso combinado de estas técnicas produjo tres resultados que el solo relevamiento por entrevista no habría dado:

1. **Se detectó una contradicción entre dos documentos del cliente** sobre la validez tributaria del comprobante. Al contrastarlos se determinó el modelo correcto, recogido en RN-09 y RNF-E-01: Aliflow emite comprobantes internos y la factura la emite el ERP del establecimiento.
2. **Se identificó que el inventario compartido no admite una solución por sincronización.** Dos sistemas escribiendo el mismo contador sin transacción común dejan siempre una ventana de error. De ahí surge el inventario reservado (RN-02, RF-16).
3. **Se verificó empíricamente que el control de concurrencia no puede delegarse en el ERP externo.** La prueba contra un ERP real bajo concurrencia falló, lo que fijó RN-11 y RF-21.

También se detectó una **ambigüedad terminológica** en la palabra "cartilla", que admite dos productos distintos —tarjeta de sellos y paquete prepago de almuerzos—. Se resolvió con el cliente antes de modelar el módulo, y el glosario la fija explícitamente.

Gestión de Riesgos

Proyecto: Aliflow — sistema web para pedir y pagar el almuerzo dentro del campus de la UEES

Clasificación de tipos de riesgo: Tecnológico, Humano, Organizacional, Herramientas, Requerimientos, Estimación.

Escalas usadas: **Probabilidad** (Muy Baja / Baja / Media / Alta / Muy Alta), **Impacto** (Mínimo / Leve / Moderado / Grave / Catastrófico), **Estrategia** (Evitar / Transferir / Mitigar / Aceptar).

Matriz de riesgos

Tabla 25: Matriz de riesgos del proyecto

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-01	No contar con acceso real a la API de Contífico — **el ERP del local piloto**	Tecnológico	Media	**Catastrófico**	Evitar
R-02	Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario	Tecnológico	Media	Grave	Transferir
R-03	Baja experiencia del equipo creando APIs seguras	Humano	Media	Moderado	Mitigar

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-04	Disponibilidad limitada de los integrantes	Humano	Media	Leve	Mitigar
R-05	Falta de validación operativa con Barú	Organizacional	Media	Grave	Transferir
R-06	Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos	Herramientas	Media	Moderado	Mitigar
R-07	Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo	Herramientas	Baja	Leve	Aceptar
R-08	Cambios en el flujo de saldo y comprobantes	Requerimientos	Alta	Grave	Evitar
R-09	Requisitos de seguridad incompletos	Requerimientos	Media	Moderado	Mitigar
R-10	Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas	Estimación	Media	Moderado	Mitigar
R-11	Alpwin (sistema de **Caramel Coffee**, no de Barú) no tiene API pública documentada	Tecnológico	Alta	**Moderado**	Mitigar
R-15	Código de retiro numérico de 6 dígitos: adivinable por fuerza bruta	Tecnológico	Baja	Moderado	Mitigar
R-16	Costo operativo de sostener N ERP heterogéneos a la vez (credenciales, formatos de error, soporte, pruebas)	Estimación	Alta	Grave	Mitigar
R-17	Alcance del programa de fidelidad: riesgo de que el local regale premios por ventas que no ocurrieron	Requerimientos	Baja	Moderado	Mitigar
R-20	El inventario reservado de-	Organizacional	**Alta**	Moderado	Mitigar

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
	pende de que el proveedor lo mantenga al día manualmente: si no repone el cupo, Aliflow aparece agotado aunque el local tenga comida				
R-21	**Saldo fragmentado entre establecimientos** — el estudiante puede tener dinero repartido en varios locales y no poder comprar en ninguno	Requerimientos	**Alta**	Moderado	Mitigar
R-22	**Un local no puede o no quiere abrir cuenta de comercio** en la pasarela elegida — sin ella no puede recibir recargas ni vender por Aliflow	Organizacional	Media	**Grave**	Mitigar
R-23	**Saldo huérfano** — el estudiante se gradúa o el local sale de la plataforma y queda saldo sin usar que Aliflow no puede devolver porque nunca tuvo el dinero	Organizacional	Media	Moderado	Transferir

Descripción y plan de acción por riesgo

R-01 — No contar con acceso real a la API de Contífico (riesgo dominante)

Descripción: El establecimiento piloto usa Contífico. Su API REST existe y está documentada, pero la API Key la entrega el soporte de Contífico únicamente al titular de la cuenta — es decir, **depende de que el establecimiento la solicite y la comparta**. Si eso no ocurre, no hay adaptador de producción posible y el piloto se queda en el demo con Odoo. Es el único riesgo del proyecto cuyo impacto es catastrófico y que **no depende del equipo de desarrollo**. **Acción:** (1) Pedir formalmente las credenciales por escrito ya, no cuando el adaptador esté listo — el tiempo

de respuesta de un tercero es la variable que no controlamos. (2) Escribir el `ContificoAdapter` contra la documentación y probarlo con un mock local mientras tanto, para que el día que lleguen las credenciales solo haya que conectarlo. (3) No comprometer fecha de piloto con el cliente hasta tenerlas.

R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario
Descripción: Una compra podría descontar saldo en Aliflow, pero fallar al registrar la factura o el descuento de inventario en el sistema externo. **Acción:** Delegar la emisión contable final al ERP/proveedor autorizado y registrar en Aliflow estados de sincronización. Implementar bitácora, reintentos, estados PENDIENTE/FACTURADO/ERROR y procedimiento de conciliación con el responsable de Barú. (Ver patrón outbox en `../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md` sección 3.4 — ya validado técnicamente en el demo con Odoo.)

R-03 — Baja experiencia del equipo creando APIs seguras
Descripción: El equipo ha consumido APIs, pero tiene poca experiencia construyendo endpoints propios con autenticación, roles, validaciones y manejo seguro de datos. **Acción:** Dividir responsabilidades, revisar buenas prácticas OWASP, usar un framework documentado, hacer revisiones de código entre integrantes y priorizar endpoints críticos: autenticación, wallet, órdenes y validación de códigos.

R-04 — Disponibilidad limitada de los integrantes
Descripción: Las cargas académicas y horarios del grupo pueden retrasar el desarrollo de módulos clave como pagos, wallet, panel de Operador e integración externa. **Acción:** Planificar sprints cortos, asignar responsables por módulo, usar tablero Kanban, definir fechas de entrega internas y mantener reuniones breves de seguimiento dos veces por semana.

R-05 — Falta de validación operativa con Barú
Descripción: El flujo real de preparación, retiro, comprobantes y control de almuerzos podría diferir de lo asumido por el equipo durante el diseño. **Acción:** Solicitar validación del flujo a un representante de Barú/UEES y dejar documentadas las reglas del proceso. Las decisiones operativas finales deben ser aprobadas por el dueño del proceso antes de cerrar el alcance.

R-06 — Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos
Descripción: La pasarela de pagos seleccionada puede no disponer de sandbox completo, webhooks o documentación suficiente para simular recargas de saldo. **Acción:** Usar un modo de pago simulado para el prototipo, registrar pagos con estados APROBADO/PENDIENTE/RECHAZADO y diseñar la capa de pagos para reemplazar el simulador por una pasarela real cuando exista acceso.

R-07 — Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo
Descripción: Problemas con hosting, base de datos, librerías, repositorio o entorno local pueden afectar la integración y las pruebas del proyecto. **Acción:** Aceptar el riesgo por su impacto bajo, manteniendo respaldos del repositorio, archivo README de instalación, variables de entorno documentadas y una alternativa local con base de datos de desarrollo.

R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes
Descripción: Podrían cambiar las reglas sobre la recarga de saldo, comprobante no contable y emisión de comprobante válido únicamente al consumir el almuerzo. **Acción:** Congelar el alcance funcional aprobado: recarga con comprobante interno y compra con comprobante válido en el ERP. Cualquier cambio pasa por control de cambios y reestimación.

R-09 — Requisitos de seguridad incompletos
Descripción: No definir correctamente roles, permisos, protección de tokens, validación de códigos de retiro y auditoría puede abrir fallas de seguridad. **Acción:** Definir los **4 roles** del sistema (Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow); usar autenticación con tokens, contraseñas cifradas, validaciones en backend, expiración de códigos de retiro y registro de auditoría para compras y redenciones. **Ya modelado:** clase `RegistroAuditoria` agregada al diagrama de clases (`../../uml/diagrama-clases.puml`, paquete "Órdenes"), registrando quién ejecuta las operaciones que cambian dinero o estado de una orden.

R-10 — Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas
Descripción: El equipo puede subestimar el trabajo necesario para probar wallet, órdenes, inventario simulado, facturación, errores y seguridad. **Acción:** Construir primero un MVP con registro, saldo, compra y código de retiro; luego agregar Mock ERP/adaptador real, reportes y validaciones. Reservar tiempo específico para pruebas de integración y corrección de errores.

R-11 — Alpwin (sistema de Caramel Coffee) no tiene API pública documentada
Descripción: Alpwin, el ERP del segundo establecimiento, no tiene documentación pública de API. Degrada el alcance de la plataforma —un local que no se puede integrar en tiempo real — sin bloquear el piloto, que usa un ERP con API REST documentada. **Acción:** Contactar a Syscompsa para descartar o confirmar una vía de integración no pública, **después** de tener el `ContificoAdapter` andando. Si no hay vía, construir el adaptador por archivos/BD puente y aceptar sincronización por lotes para ese local. La conversación de "migrar de sistema" corresponde plantearla a ese local específico, no al proyecto entero.

R-17 — Cartilla de fidelidad con reglas sin definir
Descripción: El programa de fidelidad presenta dos problemas distintos: 1. **De alcance:** un requisito nuevo entrando después de que el diseño estaba cerrado. Si además llega con reglas que cambian (puntos en vez de sellos, premios escalonados, campañas por temporada), el módulo se convierte en un pozo sin fondo dentro de un proyecto de taller con fecha de entrega. 2. **De negocio:** según cómo se defina "una compra", el local puede terminar regalando premios por ventas que no ocurrieron. Si el sello se acredita al comprar, un estudiante llena la cartilla sin retirar nunca el almuerzo. Si no hay tope diario, la llena en un día comprando el ítem más barato varias veces.

Acción: (1) Modelar los dos datos faltantes como **configuración** (`sellosRequeridos`, `descripcionPremio`) y no como constantes, para que definirlos sea un valor en base de datos y no un cambio de diseño — **ya aplicado**. (2) Acreditar el sello en `marcarEntregado`, no en `confirmarCompra`, y hacer `Sello → Orden` único — **ya aplicado**, cierra el agujero de llenar la

cartilla sin retirar. (3) Tope `maxSellosPorDia = 1` por defecto — **ya aplicado**. (4) **Congelar el alcance del módulo a una cartilla simple** (N sellos → 1 premio, por local): cualquier variante más rica (puntos, niveles, campañas) va a control de cambios con reestimación, igual que R-08.

R-15 — El código de retiro numérico corto es adivinable
Descripción: El código de retiro es **numérico de 6 dígitos** porque el estudiante lo dicta de viva voz y el Operador lo digita, lo que descarta un identificador largo. Eso tiene un costo de seguridad: el espacio de búsqueda es de 10^6 combinaciones, y en la práctica es mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento. Un atacante que pruebe códigos al azar en el panel del Operador podría acertar el almuerzo de otro estudiante. **Acción:** (1) Limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo. (2) Expiración corta del código (horario de almuerzo, no todo el día), que reduce cuántos están vigentes a la vez. (3) Que el panel muestre el nombre del estudiante antes de confirmar la entrega — el Operador lo tiene enfrente, así que un código acertado por azar se cae en la verificación visual. (4) Registrar cada validación fallida en el registro de auditoría. **Riesgo residual aceptable**: la mitigación (3) es fuerte porque la entrega es presencial.

R-16 — Costo operativo de sostener varios ERP heterogéneos a la vez
Descripción: Que cada establecimiento use su propio ERP convierte a Aliflow en una plataforma multi-tenant real. El patrón Adapter resuelve el problema de **diseño**, pero no el de **operación**: cada local nuevo trae su propio juego de credenciales que gestionar y rotar, su propio formato de errores que interpretar, su propio interlocutor de soporte cuando algo falla, y su propio entorno de pruebas (que puede no existir). Es exactamente el tipo de trabajo que R-10 advierte que se subestima. **Acción:** (1) Tratar el alta de cada local como un mini-proyecto con su propio checklist (credenciales, mapeo de productos al modelo canónico, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración. (2) Que el panel de estado de sincronización (UC10) sea por local y le sirva **al equipo de Aliflow** para monitorear, no solo al proveedor. (3) Para el alcance del taller, limitar el número de locales integrados a los dos confirmados (Barú y Caramel Coffee) y dejar los demás como demostración de extensibilidad, no como entregable.

Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional

Detectados durante la revisión del flujo funcional del sistema:

Tabla 26: Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-12	Operador sin modo offline en v1 (decisión de negocio ya confirmada) — un fallo de conectividad en el punto de entrega bloquea toda entrega de almuerzos	Tecnológico	Media	Grave	Aceptar (con plan de contingencia manual documentado)

ID	Nombre	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia
R-13	Órdenes "Comprado" sin estado de expiración/no-show — no hay regla definida para una orden nunca retirada	Requerimientos	Media	Moderado	Mitigar (definir el estado y su regla de negocio antes de construir el diagrama de estados)
R-14	Doble redención del código de retiro — dos Operadores podrían validar el mismo código casi simultáneamente	Tecnológico	Baja	Grave	Mitigar

R-14 — Doble redención del código de retiro

Descripción: si dos Operadores (posiblemente en distintos puntos de entrega del mismo local) intentan validar el mismo `CodigoRetiro` casi al mismo tiempo, sin un mecanismo atómico ambos podrían marcar la entrega como exitosa, resultando en dos entregas físicas de un mismo almuerzo. **Acción:** ya resuelto a nivel de diseño — la invalidación del código se modela como una actualización atómica y condicional (`UPDATE... WHERE usado = false`), igual que el mecanismo de bloqueo optimista usado para el stock (`Plato.version`). Si la actualización afecta 0 filas, se informa error en vez de completar una segunda entrega. Ver `../../uml/secuencia-retiro-entrega.puml`.

Riesgos derivados del modelo de saldo por establecimiento

R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos

Descripción: al ser el saldo por establecimiento, un estudiante con $6 en un local y $4 en otro **no puede comprar un almuerzo de $7 en ninguno de los dos**, pese a tener $10 en la plataforma. La fragmentación es elegida por el estudiante, no automática, lo que la hace tolerable pero no la elimina. Además la fricción crece con cada local: comer en dos locales significa administrar dos saldos y hacer dos recargas. **Por qué es Alta:** no es un caso raro. Basta con recargar un monto que no sea múltiplo del precio del almuerzo para ir dejando restos en cada local. **Acción:** (1) Que la interfaz muestre siempre el saldo del establecimiento activo y advierta al recargar que ese dinero solo sirve ahí (RF-08 criterio 6, RF-15). (2) Sugerir montos de recarga alineados con el precio de los platos de ese local, en vez de montos redondos genéricos. (3) Al fallar una compra por saldo insuficiente, ofrecer recargar en ese mismo local sin salir del flujo (RF-12 criterio 3). (4) Medir cuántas compras se pierden por saldo insuficiente teniendo saldo en otro local, para dimensionar el impacto real.

R-22 — Un local sin cuenta de comercio en la pasarela

Descripción: que el dinero vaya directo a la cuenta de cada proveedor implica que **cada local necesita su propia cuenta de comercio** en la pasarela que se elija. Si un local no puede abrirla (requisitos bancarios, RUC, volumen mínimo) o no quiere asumir su comisión, no puede recibir

recargas — y por lo tanto no puede vender por Aliflow, aunque su ERP esté integrado y su menú publicado. **Por qué es Grave:** convierte el alta de un local en una gestión financiera, no solo técnica. Es un requisito nuevo de admisión a la plataforma que antes no existía. **Acción:** (1) Verificar con los dos locales confirmados que pueden abrir cuenta **antes** de seleccionar pasarela (RNF-E-11b). (2) Incorporar "cuenta de comercio activa" a la lista de verificación de alta de local (RNF-O-06). (3) Si los locales no coinciden en una misma pasarela, evaluar soportar más de una — con el costo de integración que eso implica, análogo a R-16 pero en pagos.

R-23 — Saldo huérfano que Aliflow no puede devolver
Descripción: un estudiante se gradúa, o un local sale de la plataforma, y queda saldo sin consumir. **Aliflow no puede devolverlo porque nunca tuvo el dinero** (RN-14): es una obligación del establecimiento con el estudiante. Pero el reclamo va a llegar a Aliflow igual, porque la aplicación es la cara visible. **Acción:** (1) **Transferir el riesgo por contrato:** que el acuerdo comercial con cada local establezca explícitamente qué pasa con el saldo no consumido y quién responde. (2) Que la aplicación lo comunique al estudiante en la recarga (RNF-E-05b). (3) Avisar al estudiante con saldo remanente antes de que un local se desactive. (4) Definir un plazo y una política de saldo inactivo, acordados con el local — es la misma pregunta abierta que el reembolso de órdenes expiradas y conviene resolverlas juntas.

R-20 — El cupo reservado depende de mantenimiento manual del proveedor
Descripción: el inventario reservado elimina la sobreventa, pero introduce una dependencia operativa nueva: si el proveedor no repone el cupo, Aliflow muestra "agotado" mientras el local sigue teniendo comida. El fallo es silencioso — nadie se queja porque nadie ve lo que no puede comprar — y se traduce en venta perdida. **Acción:** (1) Alertar al proveedor en su panel cuando el cupo baje de un umbral. (2) Registrar los intentos de compra rechazados por cupo agotado y mostrarlos como métrica, para que la venta perdida sea **visible**. (3) Evaluar para v2 una reposición automática desde el stock del ERP cuando la integración esté disponible.

Sprint backlogs y cronograma

La construcción se organiza en **seis sprints de dos semanas**. El backlog de cada uno se deriva de los requerimientos funcionales de este mismo documento: los diez módulos funcionan como épicas y cada `RF-nn` como ítem, con la prioridad MoSCoW ya asignada en su ficha.

Organización de los sprints

El orden responde a las dependencias reales entre módulos: ninguno puede construirse antes que aquello sobre lo que se apoya.

Tabla 27: Organización de los sprints

Sprint	Contenido	Depende de
1	Módulo A — autenticación, roles y control de acceso · esquema de base de datos	—
2	Módulo C — catálogo, menú e inventario reservado · armazón del panel del Proveedor	Sprint 1
3	Módulo B — billetera y recarga · Módulo D — compra	Sprints 1 y 2
4	Módulo E — retiro y entrega · Módulo J — auditoría	Sprint 3
5	Módulo I — integración con ERP, contra el ERP simulado	Sprint 3
6	Módulo F — cartilla de fidelidad · Módulo H — Super-Admin · resto del Módulo G	Sprints 4 y 5

Por qué ese orden. Todo el sistema necesita usuarios autenticados y tablas donde escribir, así que el módulo A y el esquema abren el trabajo. Sin menú publicado y cupo asignado no hay nada que comprar, de modo que el catálogo precede a la compra. El retiro cierra el ciclo del estudiante y solo tiene sentido con órdenes existentes. La integración con el ERP se construye contra el simulador (RF-52), lo que la independiza de la disponibilidad de credenciales externas. Fidelidad y Super-Admin quedan al final por ser los de menor prioridad MoSCoW.

Los sprints 4 y 5 **corren en paralelo**: ambos dependen del sprint 3 y ninguno del otro. Es la única bifurcación del plan, y existe porque la integración con el ERP no toca el flujo de retiro.

Cómo se lee un backlog

Cada ítem se registra con estos campos:

Tabla 28: Campos de cada ítem del backlog

Campo	Contenido
Identificador	El `RF-nn` correspondiente, o `TT-nn` si es una tarea técnica sin requerimiento propio
Descripción	El enunciado del requerimiento
Criterio de aceptación	El que ya define su ficha en la sección 5 de este documento
Prioridad	MoSCoW, heredada del requerimiento
Responsable	Integrante asignado
Estimación	En puntos de historia

El criterio de aceptación no se repite aquí. Cada `RF-nn` ya lo trae en su ficha, y copiarlo a la tabla del sprint crearía dos versiones del mismo texto destinadas a divergir. El backlog referencia el identificador; la ficha manda.

La escala de estimación es Fibonacci —1, 2, 3, 5, 8— aplicada a tamaño relativo, no a horas. Un 8 es un ítem que nadie sabe estimar bien todavía y que conviene partir si crece más. Con tres integrantes y sprints de dos semanas, la velocidad supuesta es de **35 a 40 puntos por sprint**; es una suposición inicial que el primer sprint corrige.

Los requerimientos no funcionales no forman un sprint propio. Seguridad, rendimiento y auditoría se incorporan como criterios de aceptación de los ítems de cada sprint, porque verificarlos al final impide corregirlos a tiempo. El único que aparece como ítem es RF-54, que es la infraestructura de auditoría en sí.

Tres requerimientos quedan fuera de los seis sprints. `RF-12b` (transferir saldo entre establecimientos) está marcado *No en v1* en su propia ficha. `RF-11` (métodos de pago tokenizados) y `RF-53` (integrar un ERP sin API por vía alternativa) son *Podría* y quedan en un backlog no comprometido: el primero depende de qué pasarela se elija, y el segundo de que se confirme la vía de integración con Alpwin, que hoy no está confirmada. Comprometerlos sería planificar sobre algo que todavía no se sabe.

Los seis backlogs

Sprint 1 — Cimientos: autenticación, roles y esquema de datos

Meta del sprint. Cualquier persona de los cuatro roles entra al sistema, ve solo lo suyo, y existe una base de datos que impide por sí sola lo que las reglas de negocio prohíben.

Tabla 29: Backlog del sprint 1 — Cimientos

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
`TT-01`	Esquema de base de datos con sus restricciones declarativas	Debe	Antonio	8
`TT-02`	Armazón del proyecto, entornos e integración continua	Debe	Jesus	5
`RF-01`	Iniciar sesión con cuenta institucional	Debe	Jesus	5
`RF-02`	Crear perfil y tarjeta virtual en el primer ingreso	Debe	Antonio	3
`RF-03`	Iniciar sesión operativa con credenciales de rol	Debe	Yull	5
`RF-06`	Restringir cada rol a su ámbito de datos	Debe	Yull	8
`RF-04`	Gestionar las cuentas del propio local	Debería	Antonio	3

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-05	Cerrar sesión y expirar sesiones inactivas	Debería	Yull	2
			Total	**39**

Sprint 2 — Catálogo, menú y cupo reservado

Meta del sprint. El Proveedor publica su menú y aparta su cupo para Aliflow; el Estudiante elige local y ve qué hay disponible hoy. Todavía no se puede comprar.

Tabla 30: Backlog del sprint 2 — Catálogo, menú y cupo reservado

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-13	Publicar y mantener el menú del local	Debe	Antonio	5
RF-14	Consultar el menú del día	Debe	Antonio	3
RF-15	Elegir establecimiento y mantener el contexto visible	Debe	Antonio	5
RF-16	Administrar el cupo reservado para Aliflow	Debe	Yull	5
RF-39	Configurar el horario máximo de retiro	Debe	Yull	2
TT-03	Armazón de navegación del panel del Proveedor	Debe	Jesus	5
RF-17	Alertar sobre cupo bajo o agotado	Debería	Yull	3
RF-18	Registrar las compras rechazadas por cupo agotado	Debería	Jesus	3
			Total	**31**

Sprint 3 — Billetera y compra: el núcleo transaccional

Meta del sprint. El Estudiante recarga en un local y compra con ese saldo, sin que dos compras simultáneas puedan llevarse la misma última unidad ni el saldo de un local pagar en otro.

Tabla 31: Backlog del sprint 3 — Billetera y compra

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-07	Consultar el saldo por establecimiento	Debe	Antonio	3
RF-08	Recargar saldo en un establecimiento	Debe	Jesus	8

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-09	Registrar cada recarga con sus datos mínimos	Debe	Jesus	3
RF-10	Emitir comprobante interno de recarga	Debe	Antonio	2
RF-12	Impedir el gasto cruzado entre establecimientos	Debe	Yull	3
RF-19	Comprar un almuerzo	Debe	Yull	8
RF-20	Revalidar saldo y cupo inmediatamente antes de confirmar	Debe	Yull	3
RF-21	Impedir la sobreventa bajo concurrencia	Debe	Jesus	8
RF-22	Emitir comprobante interno de compra	Debe	Antonio	2
RF-23	Mostrar la confirmación con el horario máximo de retiro	Debe	Antonio	2
			Total	**42**

Sprint 4 — Retiro, entrega y auditoría

Meta del sprint. El ciclo del Estudiante se cierra: el Operador valida el código, marca la entrega, y toda operación que mueve dinero o estado queda registrada.

Tabla 32: Backlog del sprint 4 — Retiro, entrega y auditoría

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-25	Validar el código de retiro	Debe	Yull	5
RF-26	Confirmar la entrega	Debe	Yull	3
RF-27	Impedir la doble redención del código	Debe	Jesus	5
RF-28	Distinguir los tres casos de fallo de un código	Debe	Antonio	3
RF-29	Expirar automáticamente las órdenes no retiradas	Debe	Jesus	3
RF-41	Consultar el detalle de una venta para reemitir la factura	Debe	Antonio	3
RF-54	Registrar en auditoría las operaciones sensibles	Debe	Jesus	5

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-56	Conservar el histórico sin borrado	Debe	Antonio	2
RF-24	Consultar el historial de órdenes	Debería	Antonio	3
RF-30	Buscar una orden sin código	Debería	Yull	3
RF-31	Limitar los intentos fallidos de validación	Debería	Jesus	3
RF-55	Registrar los intentos de validación fallidos	Debería	Yull	2
			Total	**40**

Sprint 5 — Integración con el ERP, contra el simulador

Meta del sprint. Una venta confirmada llega al ERP del local sin intervención humana y sin perderse si el ERP está caído. Todo se demuestra contra un ERP simulado, sin depender de credenciales de terceros.

Tabla 33: Backlog del sprint 5 — Integración con el ERP, contra el simulador

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-47	Exponer una interfaz única de integración	Debe	Jesus	5
RF-48	Seleccionar el adaptador según el local	Debe	Jesus	3
RF-49	Notificar cada venta al ERP mediante cola de eventos	Debe	Jesus	8
RF-52	Operar contra un ERP simulado	Debe	Yull	5
RF-42	Configurar la integración con el ERP del local	Debe	Antonio	5
RF-50	Notificar los pagos al ERP	Debería	Jesus	3
RF-51	Sincronizar el catálogo desde el ERP por consulta periódica	Debería	Yull	5
RF-40	Consultar el estado de sincronización con el ERP	Debería	Antonio	3
			Total	**37**

Sprint 6 — Fidelidad, Super-Admin y cierre del alcance

Meta del sprint. El local puede premiar la recurrencia y Aliflow puede dar de alta locales nuevos y ver el estado de todos. Es el sprint que se recorta primero si hay que recortar.

Tabla 34: Backlog del sprint 6 — Fidelidad, Super-Admin y cierre del alcance

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-43	Dar de alta un local	Debe	Antonio	5
RF-32	Configurar el programa de fidelidad del local	Debería	Yull	3
RF-33	Acreditar el sello al confirmar la entrega	Debería	Yull	3
RF-34	Consultar la cartilla	Debería	Antonio	3
RF-38	Consultar métricas del local	Debería	Antonio	5
RF-44	Activar y desactivar locales	Debería	Antonio	2
RF-45	Brindar soporte con visibilidad transversal	Debería	Jesus	5
RF-46	Monitorear el estado de todas las integraciones	Debería	Jesus	3
RF-35	Canjear el premio como descuento del 100%	Podría	Yull	5
RF-36	Expirar cartillas vencidas	Podría	Yull	2
RF-37	Representar el canje en el ERP del local	Podría	Jesus	3
			Total	**39**

Carga y reparto

Tabla 35: Puntos por sprint y por integrante

Sprint	Ítems	Puntos	Jesus	Yull	Antonio
1 — Cimientos	8	39	10	15	14
2 — Catálogo y cupo	8	31	8	10	13
3 — Billetera y compra	10	42	19	14	9
4 — Retiro y auditoría	12	40	16	13	11
5 — Integración con ERP	8	37	19	10	8
6 — Fidelidad y Super-Admin	11	39	11	13	15
Total	**57**	**228**	**83**	**75**	**70**

Los 57 ítems comprometidos son **54 requerimientos funcionales más las tres tareas técnicas**. Que el número coincida con los 57 requerimientos de la sección 5 es casualidad: no son el mismo conjunto, porque tres requerimientos quedaron fuera y tres tareas técnicas entraron.

El sprint 3 es el pico, y es deliberado que se vea. Concentra el núcleo transaccional —recarga, compra, concurrencia— y es el único sprint donde un fallo de diseño obliga a rehacer trabajo posterior. Aplanar el número moviendo ítems a otros sprints no habría reducido el riesgo, solo lo habría escondido. La respuesta es al revés: el sprint 3 no lleva ningún ítem *Podría*, de modo que todo lo que contiene es irrenunciable y no compite con nada opcional.

El reparto por persona no es parejo dentro de cada sprint, y no debería serlo. Cada integrante concentra los ítems de su especialidad, y esa especialidad no se reparte uniforme en el tiempo: la integración con el ERP se acumula en el sprint 5, las pantallas en el 2 y el 6. Lo que sí queda parejo es el total del proyecto —83, 75 y 70 puntos—, y esa es la cifra que corresponde equilibrar.

Dónde se recorta si hay que recortar. El sprint 6 es el candidato: sus once ítems son *Debería* y *Podría* salvo RF-43. Recortarlo entero deja un producto que vende, cobra y entrega, sin cartilla de fidelidad y con el alta de locales hecha a mano. Ningún otro sprint admite ese trato.

Cronograma

El cronograma se representa con un diagrama **activity-on-arrow**: las flechas son las actividades y los nodos son eventos o hitos. Es la representación que hace visible la **ruta crítica** —la cadena de actividades sin holgura, la que fija la duración del proyecto— y el aporte de las actividades que no dependen del equipo.

Las actividades

Tabla 36: Actividades del proyecto, con su duración y sus precedencias

	Actividad	Duración	Predecesoras
A	Sprint 1 — Cimientos	2 sem	—
B	Sprint 2 — Catálogo y cupo	2 sem	A
C	Sprint 3 — Billetera y compra	2 sem	B
D	Sprint 4 — Retiro y auditoría	2 sem	C
E	Sprint 5 — Integración contra el simulador	2 sem	C
F	Sprint 6 — Fidelidad y SuperAdmin	2 sem	D, E
G	Gestión de credenciales del ERP piloto *(externa)*	8 sem	—
H	Conexión y prueba contra el ERP real	1 sem	E, G
I	Firma del acta de conformidad *(externa)*	3 sem	—
J	Pruebas de aceptación y estabilización	2 sem	F, H

	Actividad	Duración	Predecesoras
K	Cierre documental y entrega	1 sem	J, I

Las actividades **G** e **I** arrancan el primer día aunque no produzcan nada hasta el final: no dependen del equipo y su duración la fija un tercero, así que empezarlas tarde es la forma más barata de perder el proyecto.

La red y la ruta crítica

Los eventos numerados del diagrama son estos hitos:

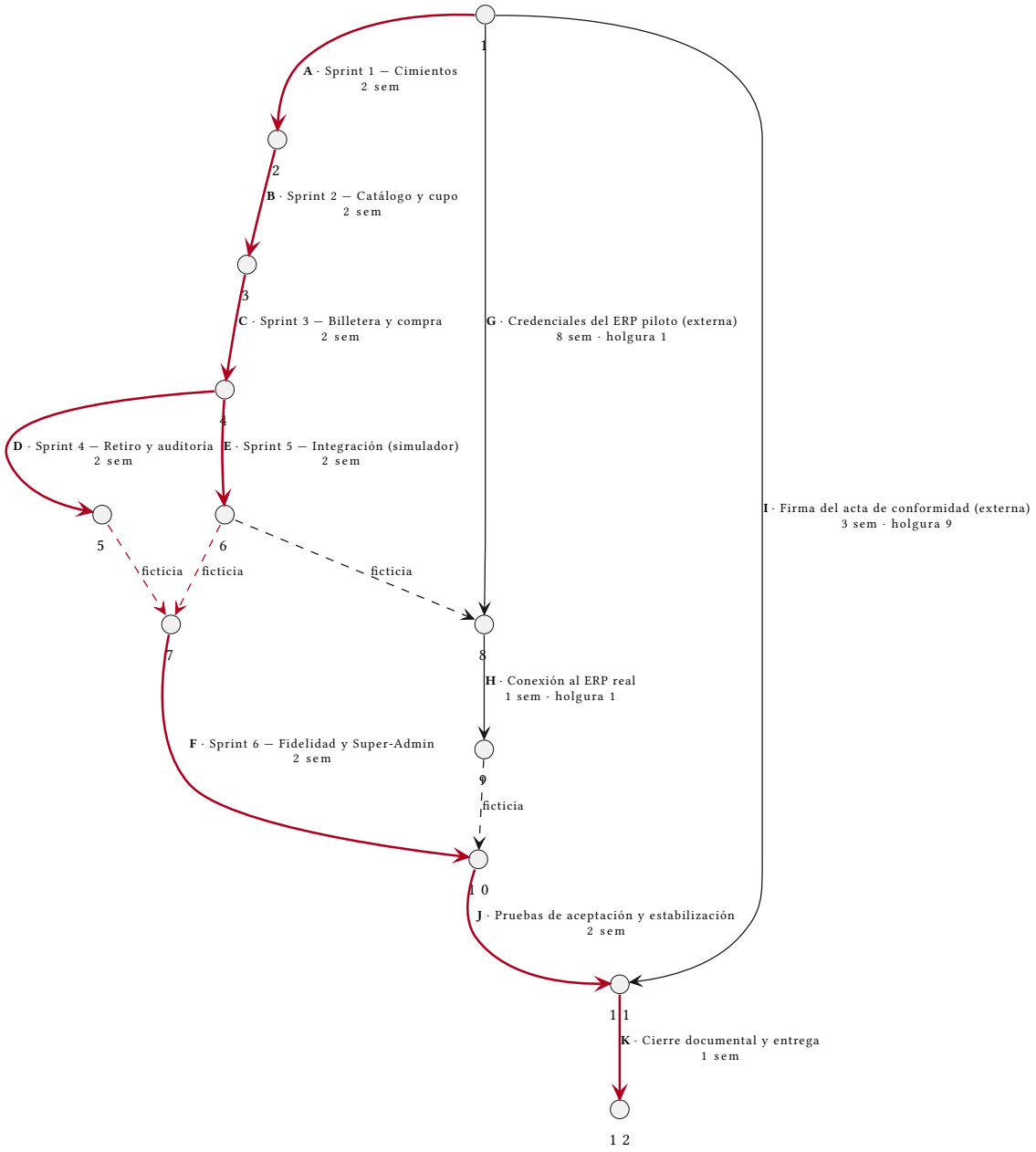
Tabla 37: Hitos del cronograma

Nodo	Hito
1	Inicio del proyecto
2	Cimientos listos: los cuatro roles entran y cada uno ve solo lo suyo
3	Catálogo y cupo operativos
4	Núcleo transaccional cerrado: se recarga y se compra
5	Ciclo de retiro y auditoría cerrado
6	Integración lista y demostrada contra el ERP simulado
7	Listo para arrancar el sprint 6
8	Listo para conectar el ERP real: hay integración y hay credenciales
9	ERP real conectado y probado
10	Alcance de v1 completo
11	Sistema estabilizado y acta firmada
12	Entrega

Aplicando el método del camino crítico sobre esa red:

Tabla 38: Cálculo de holguras (semanas desde el inicio del proyecto)

Actividad	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura
A	0	2	0	2	**0 — crítica**
B	2	4	2	4	**0 — crítica**
C	4	6	4	6	**0 — crítica**
D	6	8	6	8	**0 — crítica**
E	6	8	6	8	**0 — crítica**
F	8	10	8	10	**0 — crítica**
G	0	8	1	9	1 sem
H	8	9	9	10	1 sem
I	0	3	9	12	9 sem
J	10	12	10	12	**0 — crítica**
K	12	13	12	13	**0 — crítica**



Los **nodos** son eventos (hitos), las **flechas** son actividades. Las flechas punteadas sin duración son **actividades ficticias**: no consumen tiempo ni recursos, solo expresan una dependencia.
En **rojo y grueso, la ruta crítica** — trece semanas, sin holgura. Las dos ramas del sprint 4 y del sprint 5 son ambas críticas: corren en paralelo, duran lo mismo y el sprint 6 necesita las dos.

Figura 1: Diagrama activity-on-arrow del proyecto, con la ruta crítica marcada

La ruta crítica dura trece semanas y es A ⟶ B ⟶ C ⟶ {D, E} ⟶ F ⟶ J ⟶ K. Tiene dos ramas paralelas y ambas son críticas: los sprints 4 y 5 duran lo mismo y el sprint 6 necesita los dos, así que un día de retraso en cualquiera de ellos es un día de retraso en la entrega. No hay ninguna rama de la que sacar gente sin costo.

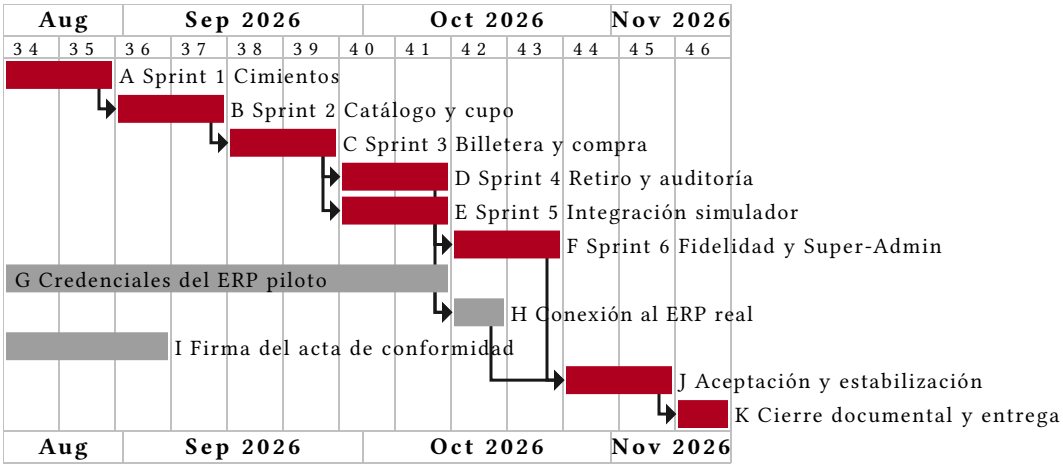


Figura 2: Cronograma en calendario; en rojo las actividades de la ruta crítica

Lo que el cálculo deja ver, y es el motivo de hacerlo:

- **Las credenciales del ERP tienen una semana de holgura, no cero pero casi.** Es el riesgo R-01, el único de impacto catastrófico del proyecto, y el cronograma confirma que llega justo. Si el trámite se pasa una semana, empuja la entrega día por día.
- **RF-52 es lo que evita que ese riesgo sea peor.** Construir contra un ERP simulado saca la actividad **E** de la dependencia de **G**: sin ese requerimiento, el sprint 5 entero no podría empezar hasta tener credenciales, la ruta crítica pasaría por **G** y el proyecto duraría dieciséis semanas en vez de trece, con la fecha de entrega en manos de un tercero. Un requerimiento de prioridad *Debe* que existe para comprar independencia, no funcionalidad.
- **El acta de conformidad tiene nueve semanas de holgura.** Es el trámite externo cómodo, y por eso no vale la pena apurarlo a costa de otra cosa. Pero su holgura desaparece si se empieza tarde: el margen es del calendario, no del trámite.

El calendario

Sobre un inicio el 17 de agosto de 2026, la construcción termina el 15 de noviembre. Las barras grises son las dos actividades que no dependen del equipo.

Insumos

Tabla 39: Insumos para el backlog y el cronograma

Insumo	De dónde sale
Ítems del backlog, ya priorizados	Sección 5 — requerimientos funcionales
Criterios de aceptación	Ídem, ficha de cada requerimiento
Holguras y planes de contingencia	Sección 6 — gestión de riesgos
Orden de los sprints de integración	Ruta de implementación por fases del análisis de integración
Reparto por integrante	Tabla de responsabilidades de la portada

Apéndice A · Prototipo de interfaz

Prototipo de alta fidelidad del sistema, con el flujo de ventanas de los cuatro roles.

Prototipo interactivo: https://jesus-jb.github.io/aliflow/ — se abre en el navegador, sin instalar nada **Archivo fuente:** Aliflow · Mockups **Exportaciones (PNG a 2x):** `../../mockups/` **Código del prototipo:** `../../mockups/prototipo-web/`

Cada pantalla se mapea al caso de uso que representa; su desarrollo está en `a-Casos-de-Uso.md`.

Alcance

22 pantallas, 4 roles. Formato móvil 390×844.

Tabla 40: Pantallas por rol

Rol	Pantallas	Exportación
Estudiante	9	`mockups/01-estudiante.png`
Proveedor	5	`mockups/02-proveedor.png`
Operador	5	`mockups/03-operador.png`
Super-Admin	3	`mockups/04-super-admin.png`
Sistema de diseño	—	`mockups/00-design-system.png`

Pantallas por rol

Estudiante

Tabla 41: Pantallas del rol Estudiante

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login institucional	UC1, UC1a	Solo Google OAuth con dominio `@uees.edu.ec`
01b	Elegir establecimiento	UC1b, RF-15	Selección obligatoria antes de operar, con el saldo de cada establecimiento a la vista

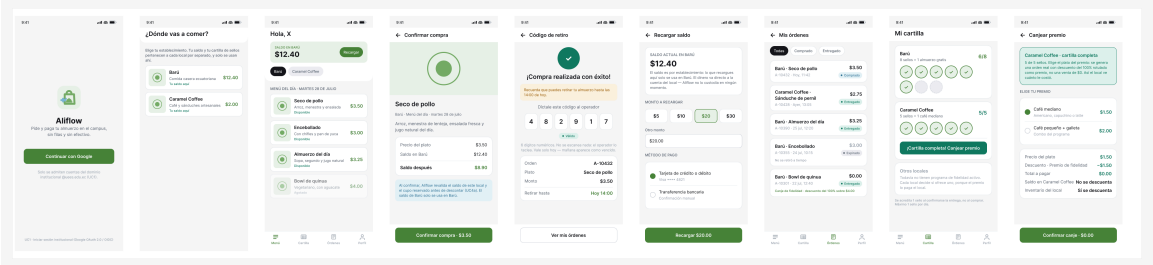


Figura 3: Flujo de ventanas del rol Estudiante

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
02	Menú del día	UC3, UC3a	**Saldo del establecimiento activo**, rotulado con su nombre · disponibilidad como **Disponible** / **Agotado**, sin cantidad (RN-15)
03	Detalle y confirmación de compra	UC4, UC4a	Revalidación del saldo **de ese local** y del cupo antes de descontar
04	**Compra confirmada y código**	UC5	**6 dígitos, sin QR**, se dicta de viva voz · confirmación de compra con el **horario máximo de retiro** del local · estado `Válido`
05	Recargar saldo	UC2, UC2a	**Recarga por establecimiento**: el dinero va directo a la cuenta de ese local y Aliflow no lo custodia
06	Historial de órdenes	UC11	Estados Comprado / Entregado / Expirado; el canje aparece como **descuento del 100%**, no como venta de $0
07	Mi cartilla de fidelidad	UC13	Una cartilla **por local**; progreso de sellos
08	Canjear premio	UC15	El canje es una **orden real con descuento del 100%** rotulado como premio: se ve el precio del plato, el descuento y el total en $0

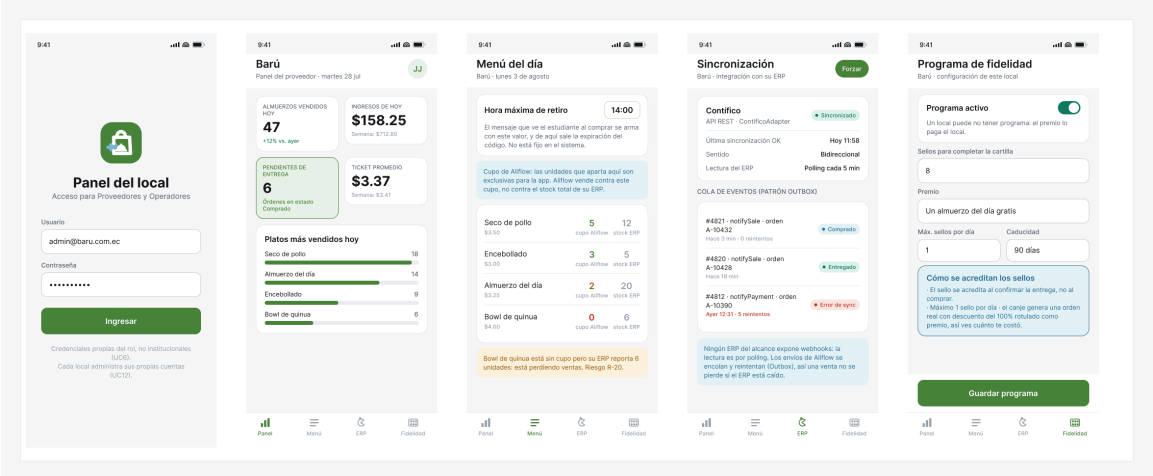


Figura 4: Flujo de ventanas del rol Proveedor

Proveedor

Tabla 42: Pantallas del rol Proveedor

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login operativo	UC6	**Credenciales propias del rol**, no OAuth institucional
02	Panel de métricas	UC9	Vendidos, ingresos, pendientes de entrega, platos más vendidos
03	**Menú y cupo de Aliflow**	UC8, **UC16**, **UC17**	**Cupo reservado** por plato frente al stock del ERP · **hora máxima de retiro** configurable
04	Estado de sincronización ERP	UC10	**Cola Outbox** con un evento fallido reintentándose; lectura por **polling**
05	Configurar programa de fidelidad	UC14	Sellos y premio como **configuración por local**, no constantes del sistema

Operador

Tabla 43: Pantallas del rol Operador

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login operador	UC6	Credenciales de rol + punto de entrega asignado
02	**Validar código de retiro**	UC5a	El Operador **teclea** el código en un teclado numérico. **No se escanea nada**
03	Entrega confirmada	UC5b, UC5d	Estado a Entregado, código invalidado, y **sello acreditado en la cartilla**

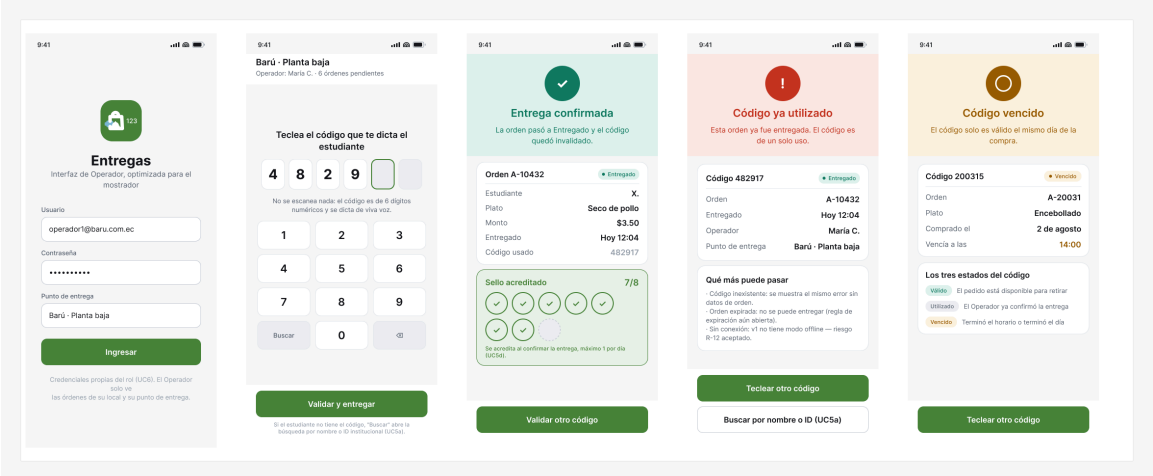


Figura 5: Flujo de ventanas del rol Operador

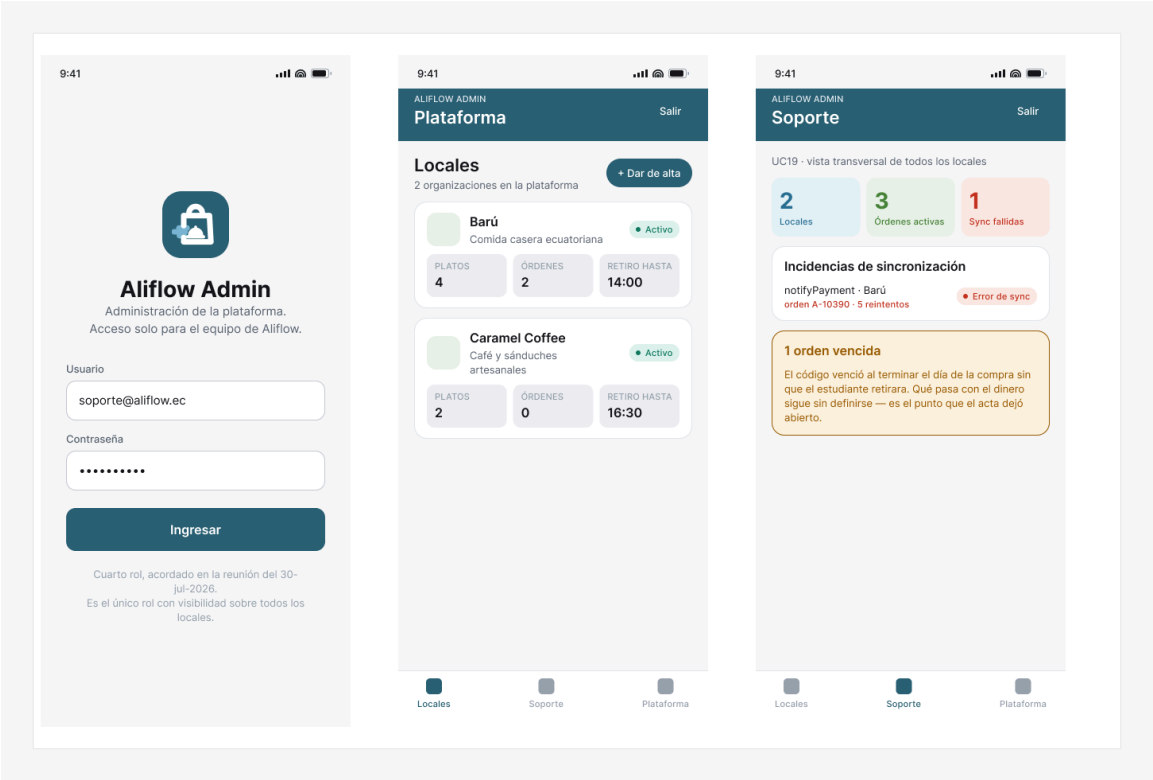


Figura 6: Flujo de ventanas del rol Super-Admin de Aliflow

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
04	Código inválido o ya usado	UC5c	Uso único del código; se nombran los otros casos de fallo
05	**Código vencido**	UC5c	Tercer estado del código: valía **solo el día de la compra**. Caso distinto de "inválido" y de "ya usado"

Super-Admin de Aliflow

Tabla 44: Pantallas del rol Super-Admin

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login Super-Admin	UC6	Acceso solo para el equipo de Aliflow, no de ningún local
02	Locales	**UC18**, UC20	**Dar de alta un local** y crear su vista de proveedor — cierra el punto abierto del 28-jul
03	Soporte	**UC19**	Vista transversal de todos los locales: incidencias de

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
			sincronización y órdenes vencidas

Sistema de diseño

A diferencia del prototipo anterior, las pantallas **no** son frames sueltos: se componen a partir de un sistema de diseño real en el mismo archivo.

- **Identidad derivada del logo** (verde `#74AB68`, azul `#7AB7D3`). El verde del logo **no** se usa en botones con texto blanco porque da 2.6:1 de contraste; las acciones usan un verde más profundo. Y el color de "éxito" pasó a teal, porque con una marca verde un badge verde deja de leerse como estado. Detalle en `../../mockups/marca/`.
- **2 colecciones de variables:** `Aliflow · Color` (24 variables) y `Aliflow · Scale` (12: espaciado y radios). Cambiar un valor recolorea todas las pantallas ligadas — así se aplicó el cambio de marca completo.
- **10 estilos de texto** sobre la familia Inter, incluido uno específico para el código de 6 dígitos.
- **10 componentes**, varios con variantes: `StatusBar`, `Button` (4), `Badge` (6 estados), `AppBar`, `TabBar` (4), `TabBarProveedor` (4), `Sello` (lleno/vacío), `Tecla`, `InputField`, `PlatoCard`.

Consecuencia práctica: cambiar un valor —el color de un estado, el número de sellos— se hace en un solo lugar y se propaga a todas las pantallas.

Limitaciones conocidas

Conviene decirlas antes de que las pregunten:

- **Los PNG de esta carpeta son estáticos.** Para ver los flujos funcionando está el prototipo interactivo, donde los cuatro roles comparten estado: el Estudiante compra contra el cupo reservado, se genera un código real, el Operador lo teclea y la orden se entrega.
- **El prototipo interactivo no tiene backend.** Todo el estado vive en memoria del navegador y se pierde al recargar. No hay base de datos, ni ERP, ni pagos reales.
- **Los datos son de ejemplo** (nombres de platos, montos, órdenes). No provienen del demo con Odoo ni de Contífico.
- **Las fotos de platos son marcadores de posición**, no imágenes reales.
- **No hay pantallas para UC7** (configurar la integración ERP) ni **UC12** (gestionar usuarios del local).
- **No hay pantallas de pasarela de pagos.** El acta abrió ese frente como investigación (comparar pasarelas, tokenización, webhooks), no como diseño. No se puede maquetar un flujo de pago sin saber si será modal, ventana integrada o página externa.

Apéndice B · Acta de conformidad

Acta de conformidad con la especificación de requerimientos

Tabla 45: Identificación del documento sobre el que se declara conformidad

Proyecto	Aliflow — plataforma web multi-tenant para pedido anticipado, pago, operación, retiro y fidelización de almuerzos dentro del campus de la UEES, integrada con los sistemas de cada proveedor
Documento sobre el que se declara conformidad	*Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software*, con las precisiones y condiciones de aceptación establecidas en esta acta
Versión	1.3 — incorpora el tratamiento de fechas y de retrasos por terceros propuesto por el cliente sobre la versión 1.2
Ejemplar de referencia	https://github.com/Jesus-JB/aliflow — carpeta `Entregables/Documento Oficial/`. Al momento de la firma se consigna el commit exacto: _____

En esta acta, **versión 1** y **MVP** designan lo mismo: el alcance de la primera entrega en operación.

---

1. Objeto

Dejar constancia de que el representante del cliente revisó la especificación de requerimientos identificada arriba y presta su conformidad con el alcance de la sección 2, **como línea base para la construcción**.

Esta firma **no constituye recepción ni aceptación final del software**. La aceptación final se produce después, mediante pruebas de aceptación de usuario (UAT) contra los criterios definidos en esta acta, y se formaliza en un acta de recepción distinta.

2. Alcance de la línea base

Tabla 46: Alcance de la línea base

#	Ámbito	Punto y condición de aceptación	Referencia
1	Producto	Aliflow es una plataforma **multi-tenant**: cada local opera como un tenant independiente, con su menú, su personal y su propio ERP. **No sustituye** al ERP, a la caja o punto de venta, ni actúa como emisor tributario: convive con ellos e intercambia información. La versión 1 demuestra el ciclo completo, de la publicación del menú a la compra, el retiro y su trazabilidad	Sección 1.2
2	Roles	Cuatro roles primarios —Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin—. El **Estudiante accede con su cuenta institucional**; los demás, con credenciales propias de su rol. Las capacidades y restricciones de cada rol quedan documentadas y son verificables en UAT	Sección 3, RF-01, RF-03
3	Roles	Un local puede tener **varias cuentas de Proveedor y de Operador**, y cada una **solo consulta y opera datos de su propio local**. Únicamente el Super-Admin tiene visibilidad transversal, da de alta locales y brinda soporte. La aceptación exige pruebas de aislamiento entre tenants y de rechazo de accesos no autorizados	RF-04, RN-07, RF-43 a RF-46

#	Ámbito	Punto y condición de aceptación	Referencia
4	Menú, stock y cupo	**Doble control de disponibilidad.** Aliflow sincroniza menú y stock desde el ERP del proveedor, y el Proveedor define además un **cupo reservado** para Aliflow. La disponibilidad vendible **nunca excede ni el stock sincronizado ni el cupo remanente**. El cupo complementa la sincronización, no la sustituye. El descuento transaccional se realiza sobre el cupo, en la base de datos de Aliflow	RN-02, RF-51
5	Menú, stock y cupo	La sincronización opera por **consulta periódica**, con el intervalo acordado por ERP en el anexo técnico de la sección 4. Aliflow deja implementado el punto de entrada para **notificación por eventos (webhook)**, de modo que un ERP que la documente pueda usarla sin rediseño. Ningún ERP del alcance actual la ofrece	RF-51, RF-47
6	Menú, stock y cupo	Si el stock sincronizado supera el umbral de antigüedad acordado, la venta se valida **contra el cupo remanente** y el panel señala el estado de la sincronización. Un fallo de integración no interrumpe la venta. Al estudiante no se le muestra la cantidad de unidades, solo si el plato está disponible o agotado	RN-15, RF-51
7	Menú y compra	**Una orden pertenece a un solo local:** no se mezclan platos de establecimientos distintos en una misma compra, y la disponibilidad y el saldo aplicables corresponden al mismo tenant	RN-01, RN-13
8	Panel del Proveedor	El Proveedor administra menú, cupo y horario máximo de retiro, y consulta estado de sincronización, pedidos y detalle de ventas, incluidas las métricas de ventas, ingresos, platos más vendidos y costo de los premios de fidelidad	RF-38 a RF-42
9	Dinero y saldo	El **saldo es por establecimiento**: se recarga para un local y solo se gasta ahí, sin transferencias entre locales en la versión 1	RN-13
10	Dinero y pasarela	**Aliflow no recibe ni custodia fondos**: el pago se procesa por la pasarela y se acredita directamente al comercio del proveedor correspondiente. Cada local debe contar con una cuenta de comercio en una pasarela soportada. La versión 1 integra **una pasarela**, mediante una capa de integración que no impide incorporar otras	RN-14, R-22
11	Comprobantes	Aliflow emite **comprobantes internos sin validez tributaria**; la factura fiscal corresponde al ERP del proveedor. El pedido conserva **vínculo trazable con el identificador de la factura** cuando el ERP lo devuelve. Aliflow **nunca almacena el número completo de una tarjeta** ni su código de seguridad: la tokenización corresponde a la pasarela	RN-09, RN-06
12	Retiro y estados	El mecanismo de retiro de la versión 1 es un **código numérico de 6 dígitos**, válido hasta la hora máxima de retiro configurada del mismo día. El Operador lo valida y registra la entrega física en una pantalla optimizada para atención rápida. Los estados de la orden son **Comprado, Entregado y Expirado**	RN-03, RN-04, RF-25, RF-26, RF-29
13	Fidelidad	La **cartilla** es por local y el sello se acredita al retiro. Cantidad de sellos, vigencia y premio son **parámetros configurables por local**: modificarlos no constituye cambio de software ni ampliación de alcance. El premio puede ser un descuento del 100% si el proveedor así lo configura	RN-08, RN-12, RN-05
14	ERP	Aliflow se integra con los ERP mediante una **interfaz canónica y adaptadores por sistema**, bidireccional en la medida en que cada ERP lo permita: consulta menú y stock, y registra o concilia ventas y pagos. Los dos locales y ERP del piloto, su mapeo de datos y sus criterios de aceptación se identifican en el anexo técnico de la sección 4	RF-47 a RF-50, RNF-O-12
15	ERP y pruebas	El **ERP simulado** se usa para desarrollo, pruebas automáticas y demostración temprana. La aceptación de cada integración se realiza **contra el ERP real o su ambiente de prueba**, en las condiciones y plazos de la sección 4	RF-52
16	Auditoría	Toda operación que **mueve dinero, afecta saldo, modifica stock o cupo, o cambia el estado de una orden** queda registrada con actor, acción, marca de tiempo	RN-10, RF-56

#	Ámbito	Punto y condición de aceptación	Referencia
		y referencia de transacción. El histórico no se elimina desde los flujos ordinarios y puede consultarse para soporte y conciliación	
17	Rendimiento	Se mantienen como criterio **50 compras concurrentes** y **p95 ≤ 2 s** en la confirmación de compra, y **p95 ≤ 1 s** en la validación del código de retiro. La prueba de carga y su resultado constan antes de la UAT	RNF-P-07, RNF-P-08, RNF-P-10
18	Documento y alcance	La especificación queda vinculada a la **versión y commit** consignados en la Tabla 1. El **prototipo del Apéndice A es la línea base de interfaz**, salvo las pantallas que ambas partes identifiquen expresamente como referencia visual. El **alcance excluido** es el de la sección 7	Secciones 6 y 7, Apéndice A

2.1 Criterios de aceptación transversales

- **Trazabilidad.** Cada requisito obligatorio de la versión 1 queda asociado a evidencia de prueba y a su resultado de UAT.
- **Inventario.** La sincronización con el ERP y el cupo reservado son controles **complementarios**. No se acepta una solución que dependa únicamente de carga manual ni únicamente de un cupo aislado.
- **Integración.** El simulador es auxiliar. La conformidad final de cada integración requiere pruebas contra el ambiente real o de prueba acordado, en las condiciones de la sección 4.
- **Operación.** El flujo permite gestionar la demanda y validar retiros con rapidez suficiente para no trasladar la fila de la caja al punto de entrega, medido contra el criterio de rendimiento del punto 17.
- **Calidad.** Los defectos y los incumplimientos de requisitos ya aprobados se corrigen sin tramitarse como funcionalidad nueva.
- **Recepción.** La firma de esta acta autoriza la construcción contra esta línea base. La recepción del software se formaliza después de la UAT, en un acta separada.

3. Alcance incremental

Las siguientes capacidades **no forman parte de la línea base** y quedan disponibles para incorporarse por control de cambios, con la estimación indicada. Se listan aquí, y no en la sección de alcance excluido, porque ambas partes las consideran deseables y el diseño actual las admite sin rediseño.

Tabla 47: Alcance incremental disponible por control de cambios

Capacidad	Qué agrega	Estimación
Estados de preparación	Estados *En preparación* y *Listo* entre Comprado y Entregado, con la pantalla para que el local los marque y el aviso correspondiente al estudiante	13 puntos
Tablero ampliado y exportación	Comportamiento por hora o franja, pedidos retirados y expirados, incidencias de stock, conciliación básica, y exportación del reporte operativo en formato reutilizable	18 puntos

Capacidad	Qué agrega	Estimación
Pasarelas adicionales	Segundo adaptador de pasarela sobre la capa de integración ya prevista, con su certificación y sus pruebas	13 puntos
Entrega de la factura fiscal	Obtención del documento fiscal desde el ERP y su puesta a disposición del estudiante. Sujeta a que cada ERP exponga el documento y no solo su identificador	8 puntos
Exportación del histórico de auditoría	Exportación del registro de auditoría para conciliación externa	3 puntos
Franjas operativas	Configuración de franjas de atención por local, además del horario máximo de retiro	5 puntos

Referencia de esfuerzo: la construcción de la línea base se planifica en seis sprints de dos semanas y 228 puntos. Los 60 puntos de esta tabla equivalen a unas tres semanas adicionales de trabajo del equipo completo.

4. Compromisos del cliente y aceptación de las integraciones

La aceptación de cada integración con un ERP requiere insumos que el equipo de desarrollo no puede producir, y cuya disponibilidad depende en parte de terceros. Ambas partes acuerdan por eso qué se entrega, cómo se fijan sus fechas y qué ocurre con la aceptación mientras esas fechas no existan.

1. **Identificación del piloto.** El cliente identifica los dos locales y sus ERP, designa una contraparte por local, y deja constancia escrita de haber solicitado formalmente a cada proveedor de ERP las credenciales, la documentación y el ambiente de prueba.
2. **Anexo técnico.** Ambas partes elaboran el anexo con el mapeo de datos de cada ERP, el intervalo de sincronización y el umbral de antigüedad acordados para cada uno, y los criterios de aceptación de cada adaptador.
3. **Fechas.** Las fechas de los dos hitos anteriores se acuerdan entre ambas partes una vez que el cliente cuente con la identificación definitiva de los locales y sus ERP y con la información, los accesos y la documentación necesarios para elaborarlos. Disponibles esos insumos, las partes dejan constancia por escrito de la fecha acordada. Mientras tanto rige lo previsto en el punto 6.
4. **Retrasos atribuibles a terceros.** Los retrasos derivados de la falta de disponibilidad de información, credenciales, ambientes de prueba, documentación o colaboración de los proveedores de ERP u otros terceros **no constituyen incumplimiento imputable a ninguna de las partes**, siempre que el cliente haya realizado las gestiones razonables para su obtención, acreditadas conforme al punto 1.
5. **Aceptación cuando hay ambiente.** Si al inicio del sprint de integración se dispone del ambiente real o de prueba de un ERP, la aceptación de ese adaptador se realiza contra él, de extremo a extremo.

6. **Aceptación cuando no lo hay.** Si al inicio del sprint de integración no se dispone del ambiente, la aceptación de **ese adaptador** se realiza contra el ERP simulado, se deja constancia del pendiente y **no se bloquea la aceptación del resto del sistema**. La integración real queda como hito posterior. **Mientras no exista una fecha de disponibilidad acordada por escrito, la planificación asume este escenario**, de modo que la ausencia de esa fecha no detiene la construcción ni desplaza la entrega.
7. **Alpwin.** Se deja constancia de que Alpwin **no dispone de API pública ni de ambiente de prueba oficial**. Su integración se realiza por la vía alternativa que se acuerde en el anexo técnico, y sus criterios de aceptación se definen allí.

5. Puntos que quedan abiertos

El cliente reconoce que las siguientes decisiones siguen sin resolverse. Su definición posterior no constituye por sí misma un cambio de alcance cuando completa una funcionalidad ya incluida en la línea base; el esfuerzo de implementación se estima al quedar tomada la decisión, y se tramita por control de cambios si excede lo previsto para esa funcionalidad.

Tabla 48: Puntos abiertos y su hito de cierre

#	Punto abierto	Hito de cierre
1	**Política de saldo, expiración y devolución:** órdenes vencidas sin retirar, saldo remanente de un estudiante que egresa, y salida de un local de la plataforma. Se evalúa la capacidad de reembolso de la pasarela y la política del proveedor, además de la reacreditación de saldo	Antes de la UAT del módulo de pagos
2	**Modelo de cobro de Aliflow al proveedor.** Automatizar comisiones, retenciones o facturación propia de Aliflow constituye capacidad nueva y se evalúa por separado	Puede permanecer abierto
3	**Selección de la pasarela de pagos.** Integrar una pasarela aprobada forma parte de la línea base; elegir cuál no constituye ampliación	Antes del sprint de pagos
4	**Parámetros de fidelidad:** cantidad de sellos, vigencia y premio. Se resuelven como configuración por local dentro de la funcionalidad ya aprobada	Antes de la puesta en operación
5	**Carga de la hora pico.** Se mantiene como piso el criterio del punto 17. Si el levantamiento de la hora pico de la UEES arroja una cifra mayor, se ajusta el criterio	Antes de la prueba de carga
6	**Locales y ERP del piloto.** Se identifican conforme al punto 1 de la sección 4; el detalle técnico se completa en el anexo	Según el punto 3 de la sección 4

Estos puntos no impiden avanzar con los componentes independientes. Cuando un punto abierto afecte directamente a pagos, facturación o a una integración concreta, ese módulo no se considera aceptado hasta que la decisión conste por escrito.

6. Declaración

1. El **representante del cliente** declara que revisó el documento identificado en el encabezado y presta su conformidad con el alcance de la sección 2, como línea base para la construcción.
2. El representante del cliente **conoce los puntos abiertos** de la sección 5 y acepta cerrarlos en los hitos indicados. Asume asimismo los compromisos de la sección 4.

3. El **equipo de desarrollo** declara que la construcción, las pruebas y la demostración se realizan contra esta especificación y sus criterios de aceptación, manteniendo trazabilidad entre requerimiento, implementación y evidencia de prueba.
4. **Los defectos y los incumplimientos de requisitos ya aprobados no constituyen ampliación de alcance** y se corrigen sin control de cambios. Se entiende por omisión de documentación aquello que está implícito en un requerimiento aprobado; lo que no se deriva de un requerimiento aprobado constituye capacidad nueva.
5. Existe **cambio de alcance** cuando se solicita una capacidad no contemplada en esta línea base. Se tramita por control de cambios, con registro de motivo, impacto, esfuerzo y aprobación de ambas partes. Las capacidades de la sección 3 ya tienen estimación acordada.
6. Esta acta ampara únicamente la versión y el commit identificados en la Tabla 1.
7. La firma de esta acta **no acredita entrega ni recepción del aplicativo**. La conformidad final requiere UAT satisfactoria y un acta de recepción posterior.

7. Firmas

Las firmas de ambas partes constan en esta misma versión del documento, junto con el commit de la línea base consignado en la Tabla 1.

Por el equipo de desarrollo

Jesus Jimenez	**Yull Bazurto**	**Antonio Adrian**
Líder de proyecto	Analista de requerimientos	Diseño de experiencia y datos

Samborondón, Guayas, 9 de agosto de 2026

Por el cliente

Nombre: _____

Cargo: _____

Lugar y fecha: _____

Firma:

_____